



개과천선한 일진.

0. 주가 분석 & Introduction

1. 산업 분석

2. 기업 분석

3. 혹시 아직도 의심하시는 분들에게 :)

- 전기차, 공급과 수요에서 바라보기
- 이젠 뒤지지 않는 전기차 성능

4. 예전과는 다른 체질의 기업이야! – 1)포트폴리오의 변화

- ICS를 보내야 I2B가 온다.
- I2B는 수익성 깡패
- 경쟁사는 못하고, 우리는 하고
- 급이 다른 OPM

5. 예전과는 다른 체질의 기업이야! – 2)털어낸 자회사

- 일진LED의 파산 & 오리진앤코의 영업중단
- 성과주의에 기반한 자회사 정리

6. 꾸준한 EV향 일렉포일 수요

- 고객사 수요량 > Capa 이기만 하면 된다는거지?
- 고객사 뜯어보기

7. Valuation: EV/EBITDA method

Rating

Buy

목표주가: 27,523 원

현재주가: 22,450 원

상승여력: 22.6%

12M 주가추이

시가총액 8,800 억원



Balance sheet data

순자산	3,073 억원
PBR	3.07 배
ROE	9.13%

Earning data

PER	22.63 배
12M EPS	1,003 원
당기순이익	406 억원
영업이익	290 억원
영업이익률	14.04%
EV/EBITDA	20.45 배

주요 주주

허재명 외 3 인 63.36%

SMIC

팀장 김영균

팀원 석재아

이창우

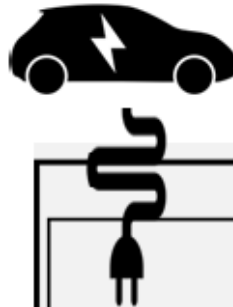
정예일

주영진

SUMMARY

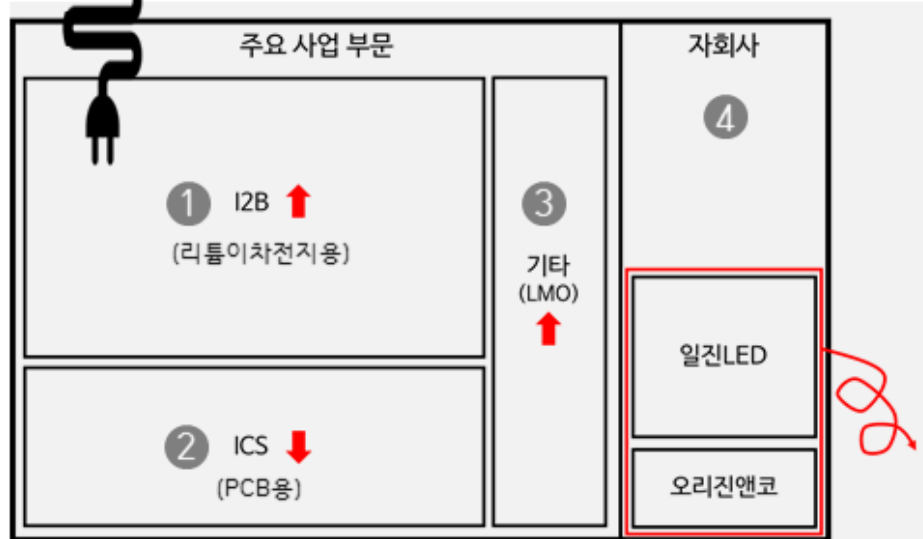


전방산업 성장



의심은 No! 전기차 시장은 뜬다

- Supply ↑: 정부의 보조금 지원
- Demand ↑: 우수한 성능, 저렴한 비용, 친환경
- 성능 개선과 인프라 확충은 빠르게 진행 중!



TURNAROUND

더할 나위 없이 좋다! 달라지는 일진머티리얼즈

① I2B: 영업가치의 현저한 JUMP

- 전기차 시장 성장으로 중형 I2B 수요 ↑
- 동사 경쟁력은 세계 1위의 기술력과 CAPA
- 게다가 추가 CAPA 증설로 더 큰 Q 증가 가능
- 나아가 I2B 비중 ↑ & ICS비중 ↓ → 수익성 up
- 중형 I2B 비중 ↑ & 소형 I2B 비중 ↓ → 수익성 up

② ICS: 비중은 줄지만 수익성 개선

- 경쟁사 LS엠트론의 PCB용 일렉포일 사업 철수
- 동사 또한 I2B 위주로 전환 중
- 그러나 ICS 유지분은 P ↑로 적자탈출! 흑자 전환!

③ 에너지 사업 부문의 성장 잠재력

④ 부실 자회사 DETOX로 건강해진 일진머티

- 연간 -200억 적자 일진LED → 파산 선고
- 연간 -100억 적자 오리진앤코 → 영업 중단



BUY NOW

- 현재 주가: 22,450원
- 목표 주가: 27,523원 (상승여력 22.6%)

0. 주가 분석 - 확실한 성장성에 투자하자

최근 동사의 주가는 턴어라운드에 대한 기대감으로 상승 중이다. 상장 직후 2015년 이전까지 동사의 주가는 하락세를 보이며 박스권 안을 벗어나지 못했다. 그러나 2015년 9월 이후부터 확연하게 실적이 개선되며 상승세를 보이고 있다. **주력 사업부문의 건강해진 OPM, 에너지 사업부문의 잠재력, 부실 자회사 정리, 우호적인 시장환경까지** 동사는 완벽한 턴어라운드 스토리를 가지게 되었다. 바로 지금, 동사의 확실한 성장성에 투자할 타이밍이다.

동사의 상장 이후 주가 추이



출처: Quantiwise, SMIC 5팀

0.1. 주가History

1기: 상장 이후

2011년 3월 상장 이후 **증설 효과로 인한 실적 기대와 긍정적인 증시 상황**으로 동사의 주가는 공모가 15,800원에서 4월 35,600원까지 125%가량 치솟았다. 특히 당시 시장 점유율 37%를 차지하고 있는 Furukawa와 Nippon Denkai가 동일본 대지진으로 전력 공급에 차질을 빚으면서 실적에 대한 기대감이 가중되었다.

2기: 2011년 5월 - 2015년 9월

그러나 **외인의 순매도 흐름을 시작으로 업황이 좋지 않아 주가의 가파른 하락세**가 시작되었다. 미국의 양적완화가 종료되고 달러 강세 흐름에 따라 외인이 순매도로 돌아서면서 **동사를 포함한 많은 기업의 주가가 조정**을 받았다. 2011년 8월 이후에는 코스피 1700선이 무너지는 등 시장 상황이 나쁘고 미국 및 유럽발 악재가 계속되었다. 또 IT 경기 회복이 더뎠고 ICS 공장의 가동률이 낮아지면서 동사의 실적에서도 **어닝 쇼크가 발생**했다.

2012년부터 2015년 후반까지 하락세는 지속되었다. 주가는 일렉포일의 성장 기대감으로 상승하였으나 자회사의 부진한 실적으로 하락하는 흐름을 반복하였다. 2012년 6월 설립된 일진LED는 단 한 번도 적자를 벗어난 적이 없었다. **때때로 전기차 업황의 기대감에 따라 주가가 연동**되기도 하였다. 2013년 10월엔 테슬라 배터리 화재 사고에 약세를 보이기도 했고 2014년 2월엔 테슬라 주가가 급등하면서 동사의 주가도 함께 올랐다.

**3기: 2015년 9월
- 2016년 7월**

그러나 **2015년 9월부터는 주가의 상승세가 가시화**되었다. 2015년 9월 폭스바겐 사태가 발생하면서 전기차주로서 동사의 주가가 함께 상승했다. 그리고 2016년 1월 일진LED의 회생절차가 개시되면서 동사 주가에 악영향을 미치던 **자회사 리스크가 해소**되었다. 이후에는 테슬라 흥행에 따른 **전기차 수혜가 기대**되면서 **주가의 상승세가 지속**되었다.

**4기: 2016년 7월
- 2016년 12월**

2016년 하반기부터는 사드, 쌍용머티리얼 인수, 트럼프 당선의 악재가 겹치면서 주가가 크게 하락하였다. 7월 사드 악재가 발생하며 동사의 주요 고객인 삼성SDI와 LG화학이 중국 정부의 배터리 인증에서 제외되면서 실적 우려가 발생했다. 또 11월 동사가 쌍용머티리얼 인수의향서를 제출했는데 주주들은 인수 시 사채 발행 또는 유상증자를 전망하며 이를 악재로 인식했다. 그리고 결정적으로 트럼프의 당선으로 전기차 시장에 대한 부정적인 전망이 만연하게 되었다. 결국 외인과 기관이 매도를 지속하여 주가는 15,000원대에서 11,000원대로 약 25% 넘게 하락했다.

5기: 2016년 12월 -

12월 이후부터 악재가 하나씩 해소되기 시작했다. 12월 14일 동사는 쌍용머티리얼 인수를 추진하지 않기로 결정했고 트럼프 우려에도 불구하고 전기차 시장 성장 전망에 따라 주가가 계속 상승했다. 테슬라 주가는 사상 최고를 찍었고 2017년 1분기 실적은 역시나 놀라운 GPM 및 OPM 개선치를 보여주며, 5월 15일 이후 주가를 크게 견인해왔다.

0.2. Now? Now! – 일진머티리얼즈를 매수하라

동사의 주가는 **12월에 저점을 찍고 계속 상승**하였다. 2017년 5월 23일 동사의 주가는 22,750원으로 52주 신고가를 찍었다. 6월 2일 트럼프가 미국의 파리 협정 탈퇴를 공식적으로 발표했지만 전기차 관련 주들은 크게 타격 받지 않았다. 테슬라 주식은 0.14% 하락했고, BYD는 0.22% 상승했다. 동사의 주가 또한 1.10%밖에 하락하지 않았고 리튬이차전지 소재부품주인 솔브레인은 0%, 후성은 -1.64%, 코스모신소재는 2.55%, 엘엔에프는 0.26% 등을 기록했다.

앞으로 동사의 주가는 지속적으로 상승할 것이다. 현재 고평가되었다는 우려를 할 수도 있지만 동사는 완전히 새롭게 다시 태어났다. **동사가 받아야 할 기대감은 이전과 다르다.** 나아가 트럼프발 악재에서도 볼 수 있듯 주가를 견인하는 **전기차 시장에 대한 긍정적인 기대감은 예전보다 탄탄**해졌다.

동사의 턴어라운드
1) 주력부문인 I2B ↑
2) ICS 수익성 개선
3) 에너지 부문 ↑
3) 부실 자회사 정리

동사의 턴어라운드는 **본사 주력 사업부문(일렉포일사업 중 I2B)뿐만 아니라 다른 사업부문(일렉포일사업 중 ICS와 에너지사업 중 LMO), 그리고 자회사까지 모든 부분에서 이루어진다.** 1) 고수익 제품인 I2B의 비중 확대, 2) 저수익 제품인 ICS에서 경쟁사 철수, 3) 기타 사업부문에서 에너지사업 매출 확대, 4) 부실 자회사 정리로 매출 증대와 수익성 개선이 두드러질 전망이다.

확실한 턴어라운드가 예상되는 지금, 일진머티리얼즈의 매수를 제시한다.

1. 산업 분석

1. 일렉포일(동박, Elecfoil, Copper foil) 산업

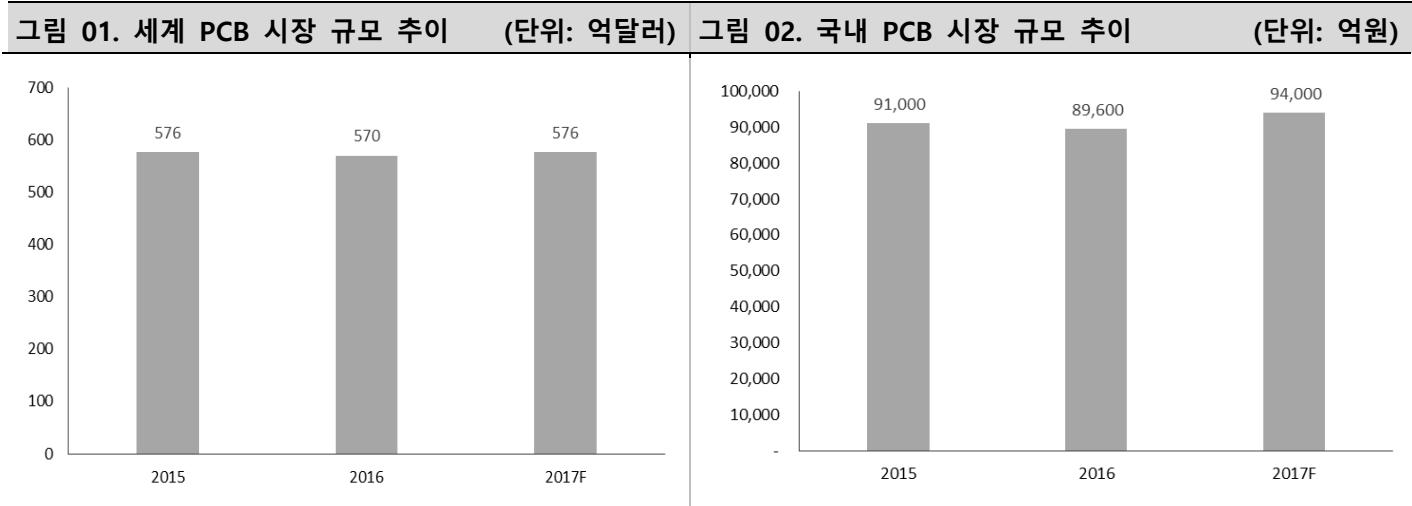
일렉포일은 얇은 구리박(동박)으로 PCB와 리튬이차전지 음극집전체에 사용된다.

1.1. PCB 산업 속 일렉포일

PCB의 개념

우선, PCB(Printed Circuit Board)는 반도체, 컨덴서, 저항기 등 각종 부품을 구리 배선이 가늘게 인쇄된 곳에 끼울 수 있게 되어 있는 제품으로, IT제품의 효율적인 전기배선을 도와주는 부품이다. 그 중 일렉포일은 회로를 구성하는 얇은 구리박으로 사용된다. PCB 업체는 CCL 상에 인쇄회로를 설계하고 가공하여 PCB를 제조한다.

PCB는 일반 Rigid PCB와 Flexible PCB(이하 FPCB)로 구분된다. Rigid PCB는 대부분의 IT제품에 사용되며 전체 PCB 생산량 중 83%를 차지한다. 또 FPCB는 스마트폰, LED-LCD TV 등에 사용되며 전체 PCB 생산량 중 20%를 차지한다.



출처: 한국전자회로산업협회, SMIC 5팀

출처: KPCA, SMIC 5팀

PCB 시장 규모

2016년 세계 PCB 시장 규모는 약 570억불로 전년 대비 약 1% 감소하였다. 수요 측면에서 스마트폰과 컴퓨터 시장의 정체가 있기도 했지만 공급 과다로 가격 하락이 컸다. 2017년에는 자동차 전장용 및 IoT 시장의 성장과 스마트폰의 프리미엄화 트렌드에 따라 연평균 2.8%로 지속적으로 성장할 전망이다.

2016년 국내 PCB 시장 규모는 약 8조 9600억원으로 전년 대비 1.5% 감소하였다. 이는 스마트폰 수주 감소 및 글로벌 경기 침체의 영향 때문이다. 특히 2016년에는 삼성전자의 갤럭시노트 7의 생산중단으로 마이너스 성장을 하게 되었다. 2017년부터는 FPCB 생산 증가로 성장률이 소폭 상승할 전망이다.

1.2. 리튬이차전지 산업 속 일렉포일

일렉포일의 또 다른 용도는 리튬이차전지용 음극집전체이다.

1.2.1. 이차전지란?

이차전지의 개념

- 충전으로 재사용이 가능한 전지

일차전지와 이차전지의 가장 큰 차이점은 **충전 가능 여부**이다. 일차전지는 한 번 쓰고 버리는 전지(일반 건전지)인 반면, **이차전지는 충전을 통해 재사용이 가능한 전지**이다. 이차전지는 외부 전기 에너지를 화학 에너지 형태로 바꿔 저장했다가 필요할 때 전기를 꺼내 사용할 수 있다. 장치 속 이온이 방전될 때엔 양극에서 음극으로, 충전할 때는 음극에서 양극으로 이동하면서 전기를 생성한다.

이차전지는 **전자기기에 많이 사용되며**, 최근 전기자동차, 에너지저장(ESS) 등으로 용도가 확대되며 **4차 산업혁명의 핵심기술**이 되었다.

1.2.2. 리튬이차전지란?

주목을 받고 있는 리튬이차전지

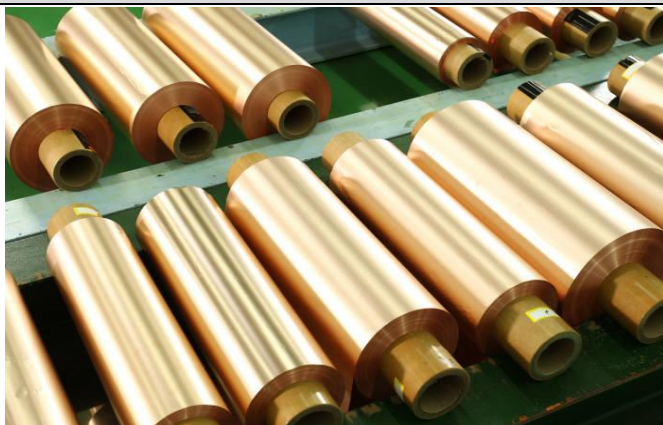
이차전지는 납축전지, 니켈수소전지, 리튬전지 등으로 구분될 수 있다. 이 중 **현재 가장 주목받고 있는 건 리튬전지**이다. 휴대 전자기기가 급속하게 확산되면서 니켈수소전지가 시장을 주도했지만, 최근 **소형화 및 경량화 트렌드와 맞물려 리튬이차전지는 가격경쟁력도 보유하고** 있어 리튬이차전지가 대세로 자리잡았다. 이차전지 기술 개발을 위한 연구가 진행되고 있지만, 아직 리튬이차전지의 성능과 가격을 능가할 수 있는 기술 개발에는 상당한 시일이 걸릴 것으로 전망된다.

리튬이차전지 소재

- 1) 양극재
- 2) 음극재
- 3) 분리막
- 4) 전해액

리튬이차전지의 **4대 소재는 양극재, 음극재, 분리막, 전해액**이다. **양극재**는 리튬이온을 제공하는 소재로 비용과 성능을 좌우하는 핵심소재이다. **음극재**는 충전 시 리튬이온을 받아들이는 소재로, **음극집전체에 일렉포일이 들어간다**. **분리막**은 양극과 음극 사이에서 리튬이온을 전달하는 소재로, 과전류 위험을 방지하는 안전장치 역할도 수행한다. 마지막으로 **전해액**은 리튬이온의 전달 매개체로 최근 폴리머 전해액이 확대 사용되고 있다.

그림 03. 일렉포일의 모습



출처: 동사 홈페이지, SMIC 5팀

그림 04. 이차전지 종류별 특성

전지 종류	작동 전압 (V)	에너지 밀도 (Wh/kg)	수명 (회)	제조 비용
납축 전지	1.9	70	200	상
니켈 카드뮴	1.2	90	1000	중
니켈 수소	1.2	200	1000	중
리튬 이온	3.6	300	1200	중

출처: 한국수출입은행, SMIC 5팀

1.2.3. 리튬이차전지의 사용 분야

리튬이차전지 용도

- 1) 소형 IT기기
- 연평균 10% 성장

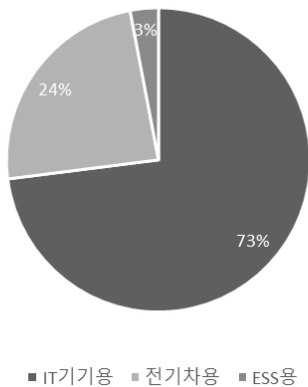
리튬이차전지의 주 사용 분야는 스마트폰 등 소형 IT기기이다. 2016년 기준 세계 리튬이차전지 시장 규모는 65.1GWh이며, 이 중 IT기기 부문 규모는 47.6GWh로 전체 시장의 약 73%이다.

스마트폰 및 소형 IT기기 수요 증가에 따라 IT기기용 리튬이차전지 수요도 연평균 10%씩 성장해 2024년 104GWh 시장을 형성할 것으로 보인다. IT기기용 리튬이차전지 시장은 2016년 기준 삼성SDI가 25.2%로 1위를, LG화학이 17%로 2위를 차지하고 있다. 그 다음으로는 일본 파나소닉이 14.7%, 중국 ATL이 11.4%, 일본 소니가 8.5%로 5개 업체가 과점 시장을 이루고 있다.

- 2) 전기차 배터리
- 연평균 34% 성장

최근 전기차 산업이 성장하면서 리튬이차전지 시장이 더 확대되고 있다. 2015년 기준 전기차용 리튬이차전지 시장 규모는 15.7GWh로 전체 시장의 약 24%이다. 전기차용 리튬이차전지 시장은 2024년까지 연평균 34% 정도의 가파른 성장을 하며, 2022년에 IT기기용 수요를 넘어설 것으로 전망된다.

그림 05. 세계 리튬이차전지 시장 비중 (단위: %)



출처: 한국수출입은행, SMIC 5팀

그림 06. 에너지 저장장치(ESS)의 개념



출처: 한국수출입은행, SMIC 5팀

3) 에너지저장시스템

나아가 에너지저장 시스템(ESS: Energy Storage System) 분야 또한 떠오르는 리튬이차전지의 수요 시장이다. 에너지저장 시스템은 생산된 전력을 저장했다가 전력이 가장 필요한 시기에 공급해 에너지 효율을 높이는 시스템이다. 2016년 기준 세계 에너지저장 시스템용 리튬이차전지 시장 규모는 1.8GWh로 전체 시장의 약 3%이지만 높은 성장성을 가진 분야이다.

2. 기업 분석

2.1. 기업 개요

동사는 일렉포일(Elecfoil) 등의 제조, 공급 및 판매업을 영위하는 회사이다. 1987년 8월 11일 설립되었고, 2011년 3월 4일 유가증권시장에 신규 상장하였다. 동사는 1988년 **국내 기업 중 최초로 일렉포일을 생산한 회사**로 일렉포일 생산에 있어 역사가 깊다. 또 2001년부터는 리튬이차전지용 일렉포일인 'I2B'의 생산을 개시하였고 2006년에는 초극박 일렉포일인 'IUT'를 개발하였다.

동사의 자회사는 삼영글로벌(100%), 일진유니스코(79.36%), 삼영지주(100%), 아이알엠(100%)이며, 삼영지주의 종속기업으로 오리진앤코(100%)가 있다. 특히 **2012년 설립 이후 지속적인 적자를 기록했던 일진LED가 2016년 기업 회생절차에 들어가며 연결에서 제외**되었다. 또 아이알엠은 2016년부터 동사의 기타 사업부로 편입되었고 오리진앤코는 2017년 이후부터 사업이 중단되었다.

그림 07. 동사의 자회사

종속기업	소유지분율	소재지	결산월	업 종
삼영글로벌(주)	100.00%	한 국	12 월	토목,건축,산업환경설비,조경공사업
일진유니스코(주)	79.36%	한 국	12 월	건설업,제조업
오리진앤코(주)	100.00%	한 국	12 월	의류 무역 및 도소매업
아이알엠(주)	100.00%	한 국	12 월	제조업
(주)삼영지주	100.00%	한 국	12 월	부동산업

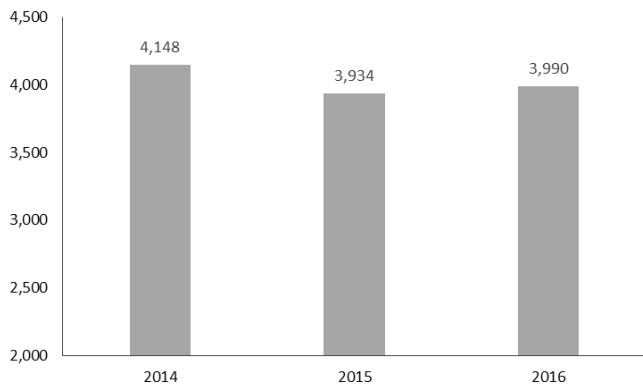
출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

2.2. 동사의 영업 현황

동사의 매출액 - 전년대비 1.4% ↑	동사의 매출액은 증가와 감소를 반복하다 작년 소폭 증가하였다. 2016년의 전체 매출액은 약 3990억원이며, 이 중 자회사 부문을 제외한 매출액은 2506억원 이다. 이는 전년 대비 약 1.4% 증가한 액수이다. 또 2017년 1분기 매출액은 995억원이며 자회사 제외 매출액은 718억원이다.
동사의 영업이익 - 전년대비101.2% ↑	동사의 영업이익은 2015년까지 적자를 지속하다가 2016년 흑자 전환에 성공하였다. 이는 적자를 지속하던 일진LED의 회생절차 진입과 영업 부진 부문의 사업 중단에 기인한 것으로 보인다. 2016년 영업이익은 290억원으로 전년 대비 약 101.2% 증가 하였다. 2017년 1분기의 영업이익은 140억으로 전년 동기 대비 약 137.3% 증가하였다.
재무구조 개선	이외 동사는 재무구조도 빠르게 개선 중이다. 부채비율은 2014년 103.7%에서 2015년 98.6%, 2016년 32.6%로 크게 하락하였다.

그림 08. 동사의 매출액 추이

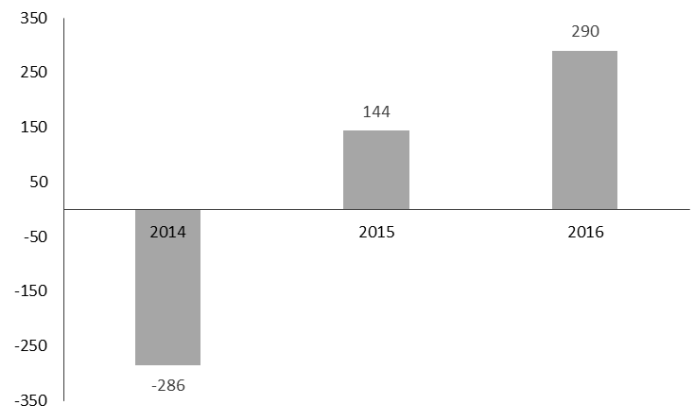
(단위: 억원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

그림 09. 동사의 영업이익 추이

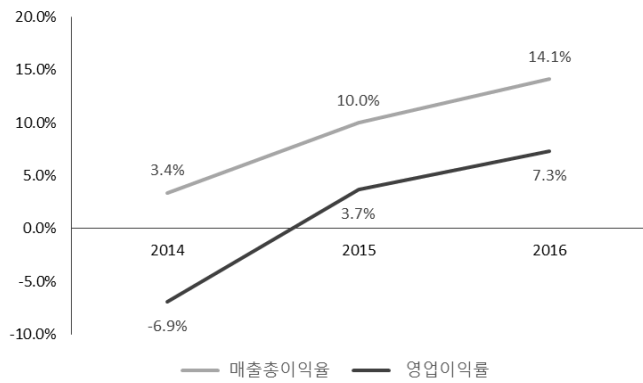
(단위: 억원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

그림 10. 동사의 GPM 및 OPM 추이

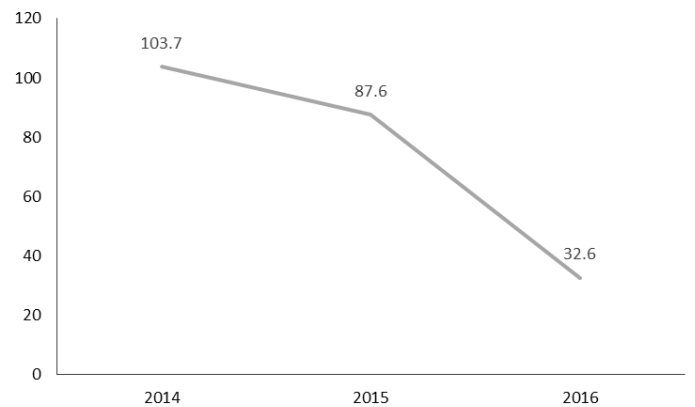
(단위: %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

그림 11. 동사의 부채비율 추이

(단위: %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

2.3. 동사의 사업부문

동사 사업부문

- 1) 일렉포일 (92.2%)
- 2) 기타 (7.8%)

동사의 주요 사업부문은 일렉포일이고 기타 사업에는 양극활물질을 생산하는 에너지 사업 등이 있다. 일렉포일 사업부문은 동사가 시장점유율 세계 1위를 달성하고 있는 부문이며 가장 강한 경쟁력을 보유한 부문이다. 우리나라는 1989년 이전에는 일본에서 일렉포일을 전량 수입했으나, 동사가 최초로 본격적인 양산을 시작한 1990년 이후부터는 수입을 대체하였다. 일렉포일 사업부문의 매출액은 2016년 기준 2311억원으로 전체 매출의 92.22%이고, 2017년 1분기엔 651억원으로 전체 매출의 90.7%이다.

꼭 기억하기!

PCB용일렉포일=ICS
전지용일렉포일=I2B

앞서 말했듯 일렉포일은 크게 PCB와 리튬이차전지에 사용된다. 동사의 제품 중 PCB에 사용되는 제품은 ICS(Iljin Copper Standard)이며 리튬이차전지에 사용되는 제품은 I2B(Iljin Secondary Battery)이다. 이외에 FPCB에 사용되는 IHT(Iljin High Temperature Elongation) 등이 있다.

그림 12. 동사의 제품

사업	제품명	특징
일렉 포일	ICS	PCB용 일렉포일 (두께 12, 18, 35, 70, 105 μ m 등)
	IHT	FPCB용 고굴곡 저조도 일렉포일 (두께 12, 18, 35 μ m 등)
	I2B	리튬이차전지 음극집전체용 일렉포일 (두께 6, 8, 10, 20 μ m 등)
	I2K	고출력 및 고용량 이차전지 음극집전체용 일렉포일
	IUT	Carrier 부착 초극박 (두께 3 μ m 이하)
	IKD	반도체 패키징용 저조도 고강도 특수 일렉포일 (두께 9, 12, 18 μ m 등)
에너지	LMO	리튬이차전지용 양극재로서 망간계 리튬 산화물 (LiMn2O4)

출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

에너지 사업부문
- 리튬이차전지의
양극재 생산

에너지 사업부문은 2010년 시작된 사업부문으로 리튬이차전지의 양극재를 생산하고 있다. 양극재 중 LCO, LNO, NCM 등은 IT용 소형 리튬이차전지에 사용되는 반면, 동사가 주로 생산하고 있는 LMO는 안전성이 우수하여 고출력 및 중대형 리튬이차전지에 주로 사용된다. 특히 전기차용 LMO는 습식형 LMO로서, 앞으로는 습식형 LMO 제조기술을 확보한 업체들이 주도권을 질 것으로 보인다.

매출이 빠르게 성장

동사는 현재 연간 840톤 규모의 LMO 양산라인을 보유하여 시생산 중에 있으며 2015년부터 LG화학에 안정적으로 LMO를 공급하고 있다. 에너지 사업을 포함한 기타 사업의 매출 비중은 2015년 4.04%, 2016년 7.78%, 2017년 1분기 9.3%로 빠르게 성장하고 있다. 추후 동사는 고전압형 차세대 양극재, 300mAh/g 이상급 초고용량 양극재, 초고수명 음극재 등 신제품을 지속적으로 출시하여 리튬이차전지 소재 분야의 종합 제조업체가 될 계획이다.

3. 혹시 아직도 의심하시는 분들에게 :)

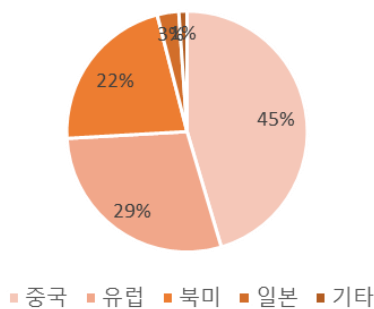
3.1. 전기차 시장 규모 및 전망

세계 전기차 시장

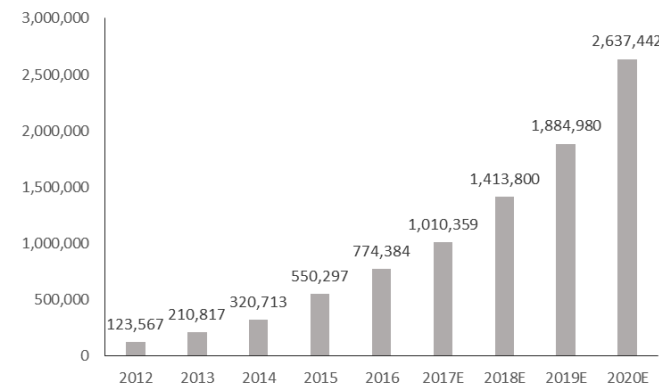
세계 전기차 판매량은 2016년 기준 77만 4,384대이다. 시장 규모는 중국(45.4%), 유럽(28.7%), 북미(21.9%), 일본(2.9%) 순이다. 전 세계 전기차 시장은 2014년 52.1%, 2015년 71.6%, 2016년 40.7%의 높은 성장률을 기록했다. 각국 환경 규제 정책이 강화되면서 향후 높은 성장세가 지속될 전망이다.

그림 13. 글로벌 전기차 시장 국가별 점유율(단위: %)

그림 14. 글로벌 전기차 판매량 추이 (단위: 대)



출처: 하나금융투자, SMIC 5팀



출처: 하나금융투자, SMIC 5팀

전기차 시장의 확대

1) 평균연비 개선

미국은 2025년까지의 평균연비 목표를 54.5mpg(23.2km/ℓ)로, 2016년까지 35.5mpg(15.1km/ℓ)로 강화하였다. 2014년부터 적용된 국내 평균연비 목표기준은 24.3km/ℓ다. 최근 산업통상자원부 관계자가 2021년부터 2025년까지 적용될 각 자동차에 대한 평균연비 목표기준을 높일 것이라고 발표하면서 국내에서도 친환경차 보급 확대 움직임이 커지고 있다.

2) CO2 기준 강화

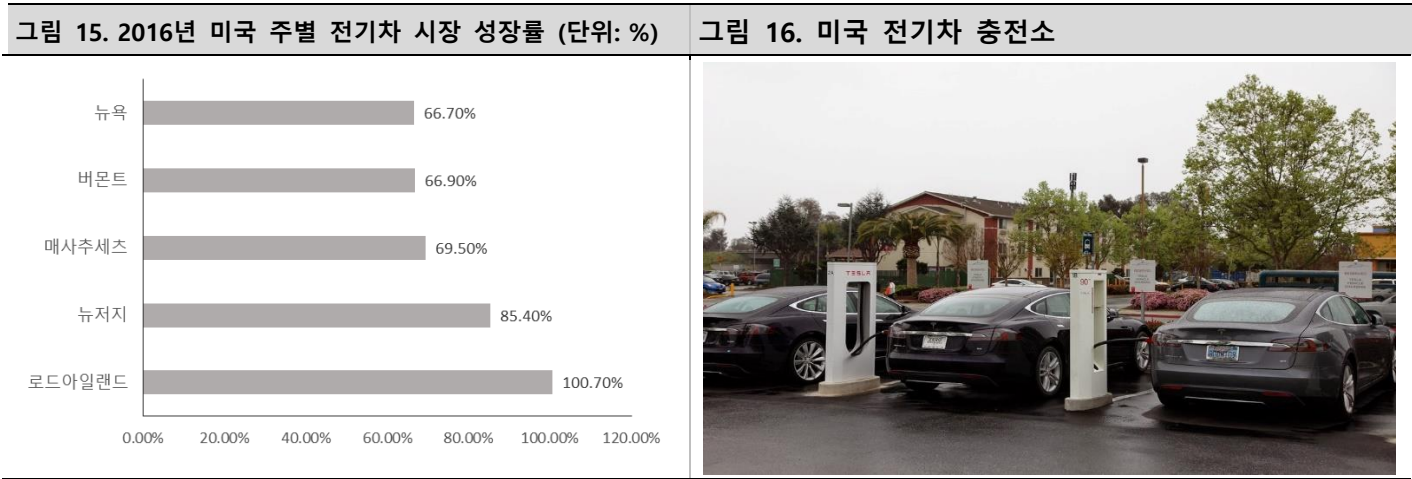
이산화탄소 배출량 허용기준도 강화되고 있다. EU는 주행거리당 CO2 배출량을 2015년까지 125g/km, 2020년까지 95g/km, 2025년까지 70g/km로 감축하겠다고 밝혔다. 캐나다 연방정부는 2030년까지 온실가스 배출량 3000만 톤 감축을 목표로 '청정연료기준(Clean Fuel Standards)'을 도입하기로 했다.

2017년 3월 28일 트럼프 미 대통령이 버락 오바마 전 대통령의 온실가스 감축 정책인 '클린 파워 플랜'을 재검토하는 행정명령에 서명하면서 미국의 환경 규제에 제동이 걸리는 것이 아니냐는 우려가 제기되었다. 하지만 캘리포니아를 비롯한 각 주와 환경단체들은 연방정부의 반환경 정책에 정면으로 반발하고 있다.

3) 대부분 미국 주들이 전기차 지원

캘리포니아 대기위원회(California Air Resources Board)는 오바마 행정부때 정한 2025년까지의 연비규제 목표를 유지하기로 결정하였다. CARB의 연비규제를 따르는 10개주는 미국 전기차 시장의 60~70%를 차지하고 있다. CARB는 전기차 의무판매제도(ZEV Mandate)의 목표를 2025년 330만대에 추가해 2030년 목표를 강화할 예정이다. 따라서 연방정부의 반환경 정책이 전기차 시장에 미치는 영향은 미미할 것으로 보인다.

캘리포니아 외에도 ZEV Mandate를 도입한 로드 아일랜드(100.7%), 뉴저지(85.4%), 매사추세츠(69.5%), 버몬트(66.9%), 뉴욕(66.7%) 등에서 전기차 시장의 성장세가 두드러진다. 이 주들에서는 연방정부의 보조금 이외에도 다양한 주별 보조금이 지급되고 있고, 충전 인프라의 확대와 구매 가능한 전기차 모델까지 많아지면서 전기차 판매가 증가하고 있다.



출처: MK증권, SMIC 5팀

출처: 블로그스팟, SMIC 5팀

3.2. 공급 ↑: 정부도 우리 편!

3.2.1. 국내 제도

3.2.1.1. 보조금 지원

국고보조금 지원

작년 7월 정부는 국고보조금을 1200만원에서 1400만원으로 올리겠다고 발표했다. 각 지방자치단체에서도 보조금을 최대 800만원까지 지원하고 있다. 또한, 전기차 구매시 취득세 400만원이 면제되고 완속충전기 설치비용 400만원도 지원된다.

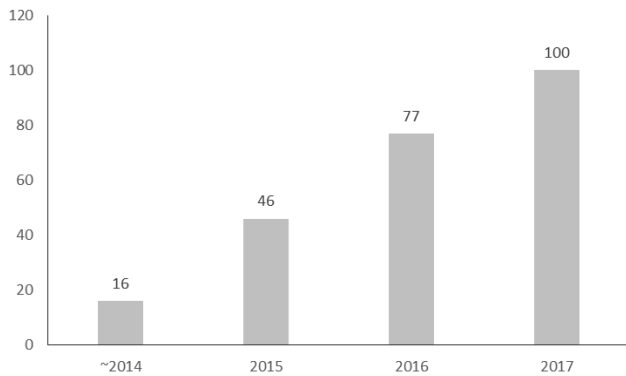
3.2.1.2. 인프라 확대

전기차 충전 인프라 구축 위한 적극 투자

정부는 2016년 7월에 2020년까지 전기차 충전 인프라 구축에 7600억 원을 투자할 것이라고 밝혔다. 세부 대책은 올해 안에 서울과 제주에 2km당 1기의 공공 급속충전기를 설치하는 것이다. 일반 주유소 내에도 주유기로부터 6m 이상 떨어진 곳에는 급속충전기를 놓을 수 있도록 규제를 완화한다. 또한, 전국 아파트 단지에 완속충전기를 단지당 최대 7기 설치하여 접근성을 높일 계획이다.

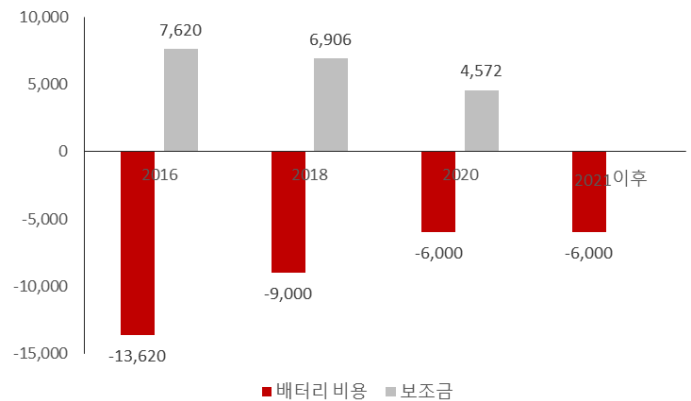
환경부는 연말까지 충전기 1만 2800여기를 늘리고 모든 고속도로 휴게소와 대형마트 등에 급속충전기를 설치할 계획이다.

그림 17. 국내 주요 고속도로 공공급속충전시설 누적 설치 현황 및 계획 (단위: 개)



출처: 환경부, 이베스트투자증권 리서치센터, SMIC 5팀

그림 18. 중국 전기차 1대당(60kWh 배터리 가정) 배터리 비용 축소분 & 보조금 축소분 비교 (단위: 원)



출처: Marklines, 이베스트투자증권 리서치센터, SMIC 5팀

3.2.2. 국외

3.2.2.1. 미국, 중국 등: 전기차 산업 및 소비 지원

전기차 산업 위한
보조금, 세제혜택 등

미국, 중국 등 각국 정부는 전기차 산업 육성을 위해 보조금, 세제혜택 등을 지원하고 있다. 중국은 2020년까지 전기차 5백만대를 보급하기 위해 약 17조원을 투입하기로 했다.

전기차 시장이 국내에 비해 훨씬 큰 미국과 중국에서는 보조금을 점차적으로 줄여나갈 계획이다. 전기차 보급이 초기 단계를 지났고 테슬라3 등 저가형 모델들이 출시되고 있기 때문이다. 보조금이 줄면서 일시적으로는 전기차 시장의 성장세가 주춤할 수 있다. 하지만 전기차 원가에서 큰 비중을 차지하는 배터리 셀 비용이 하락하면서 높은 성장세를 견인할 전망이다.

배터리 셀 비용 하락
분이 보조금 축소분
상쇄!

이베스트투자증권 리서치센터에 따르면 2020년경에는 배터리 셀 비용 하락분이 보조금 축소분을 완전히 상쇄할 수 있을 것으로 보인다. 현재 중국 전기차들은 중앙정부 보조금과 지방정부 추가보조금을 지급받는다. 주행거리가 150~250km인 전기차는 최대 7~8백만원을 지원받는다. 업계 컨센서스에 따르면 60kwh 용량의 리튬이온전지를 탑재한 전기를 기준으로 셀 비용은 2016년 \$225/kwh, 2020년 \$100/kwh까지 하락할 것이다.

3.2.2.2. 인도 등: 전기차 육성정책

인도 모디 총리의
전기차 육성정책

인도를 비롯한 신흥국 시장의 폭발적인 성장세도 기대된다. 인도는 2030년까지 전기차 판매 비중 100%를 정책 목표로 설정하였다. 디젤 차량 비중이 증가하여 대기오염 문제가 커지자 모디 총리가 전기차 육성정책을 해결책으로 제시한 것이다.

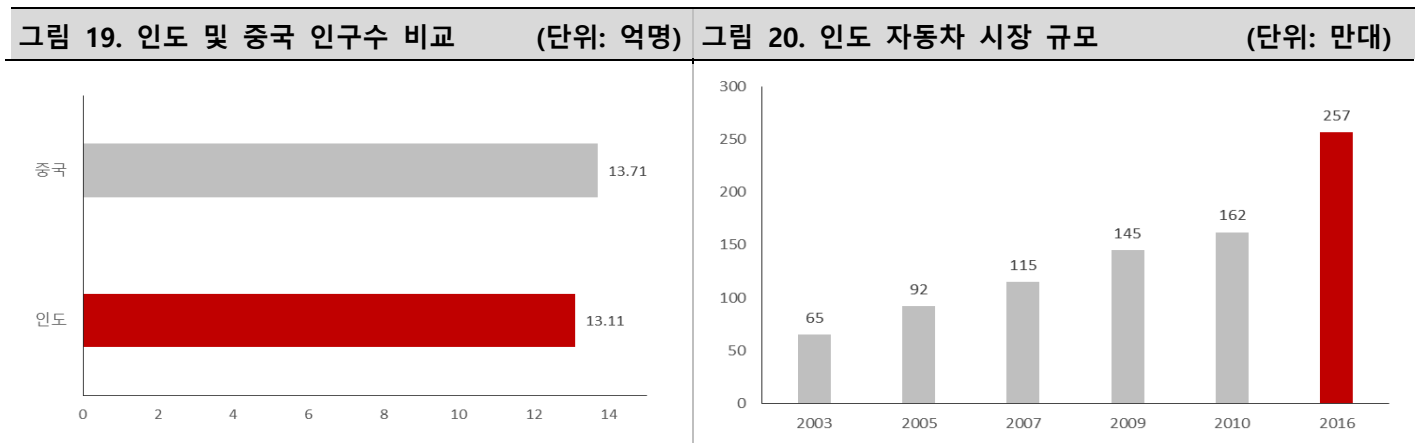
구체적으로는 전기차 판매 가격에서 배터리 비용을 제외함으로써 구매를 활성화시킬 계획이다. 또한, 정부에서 배터리를 일괄 대여해주는 방식도 고려하고 있다. 모디 정부는

신재생에너지 활성화 대책을 통해 인도 재생에너지 시장을 급성장시킬 정도로 **환경 정책에 대한 관심이 크다**. 따라서 **전기차 육성정책 또한 강력하게 추진할 것으로 보인다**.

인도 시장의 성장으로 세계 전기차 시장도 쑥쑥!

인도의 전기차 위주 정책은 전세계 전기차 시장에 엄청난 파급력을 미칠 전망이다. 현 인도의 연간 승용차 판매량은 약 200만대 정도이다. 하지만 인구수는 2017년 기준 13.11억명으로 중국 13.71억명과 맞먹는 수준이다. 세계은행에 따르면 인도는 매해 7%에 육박하는 높은 경제성장률을 보이고 있다. IMF, OECD 등은 인도가 정부 개혁정책과 소비 증대에 힘입어 2017년 이후에도 7.5% 정도의 성장률을 유지할 수 있을 것으로 예측하고 있다.

시장조사업체 IHS는 인도의 자동차 소비 규모가 2020년 세계 3위로 도약할 것이라고 전망했다. 실제로 인도 자동차시장 규모는 2003년 65만대에서 2016년 257만대 정도로 성장했다. 이렇듯 매해 가파른 성장세를 보이고 있는 인도 자동차시장에서 전기차의 비중이 커짐에 따라 전세계 전기차 시장 규모도 크게 확대될 것이다.



출처:

출처: 코리아휠 자동차뉴스, SMIC 5팀

3.3. 수요 ↑: 차세대 자동차, 나야나!

3.3.1. 친환경 자동차 탐픽(top pick), 전기차

친환경 자동차에 관심 가지는 소비자들

환경에 대한 사회적 관심이 높아지면서 내연기관 자동차에서 친환경 자동차로 옮겨 가는 소비자들이 늘어나고 있다. 내연기관 자동차는 휘발유, 경유, LPG 등을 연료로 사용하는 자동차다. 화석연료는 연소하면서 질소 산화물 등의 유해 gas와 미세먼지를 발생시킨다. 반면 친환경 자동차는 전기, 수소 등을 연료로 사용하여 환경에 유해한 물질을 배출하지 않는다.

경유차의 친환경 효과 신뢰 무너짐

친환경 자동차에 대한 관심이 고조되면서 경유차는 클린디젤(친환경 경유차)을 내세워 자동차 시장을 공략했다. 하지만 2015년 9월 폭스바겐 배출가스 저감장치 조작 사실이 밝혀지면서 신뢰가 무너졌다. 한국 경유차는 석탄화력발전소, 구운 음식과 함께 미세먼지 발생의 주요 원인으로 지목되기도 했다.

수소 자동차의 단점

수소 자동차는 제조단가가 너무 높다. 게다가 수소 발화 온도가 너무 낮아 폭발 위험도 크다. 수소는 다른 에너지보다 충전시설 구축의 규모당 초기비용이 훨씬 많이 소요된다. 수소는 다루기가 어려워 전기차와 같은 무인 충전소 설치가 어렵다. 또한, 에너지 효율 면에서도 전기차에 비해 떨어진다. 수소자동차에는 일반 내연기관처럼 폭발 과정이 필요해 엄청난 열에너지가 낭비되기 때문이다.

장점이 많은 전기차 친환경 자동차 탑픽

전기차는 전기로 모터를 작동시키기 때문에 매우 친환경적이며 소음이 거의 없다. 회생 제동, 전기댐퍼 등을 사용하여 에너지 회수가 용이하고 자체 효율이 우수하다는 점도 장점이다. 최근 모터 드라이버 성능 향상으로 차량 속도 및 토크(엔진 회전력) 제어가 더 쉽고 정확해졌다. 이러한 장점들을 바탕으로 전기차는 차세대 친환경 자동차 탑픽(top pick)으로 대두되었다.

3.3.2. 스펙도 뒤지지 않아

본 절에서는 최근에 출시된 전기차, 가솔린, 디젤 자동차 모델들의 성능을 비교해보았다. 비교 대상 모델은 출시 연도와 차종이 유사한 2017 BMW i3(전기), 2016 벤츠 A클래스(가솔린), 2017 푸조 2008(디젤), 2017 미니 컨트리맨(디젤)으로 선정하였다.

기존차 대비 전기차

- 1) 최고속도: 낮음
 - 2) 가속성능: 유사
 - 3) 300km 이상 운행
 - 4) 최대출력: 높음
 - 5) 최대토크: 유사
- > 뒤지지 않는 성능

BMW i3의 최고속도는 150km/h로 벤츠 A클래스(224km/h)와 미니 컨트리맨(208km/h)보다는 다소 낮다. 하지만 가속성능은 7.3초로 벤츠 A클래스(8.1초), 미니 컨트리맨(8.8초)과 유사하다. BMW i3 배터리 용량은 33kWh로 약 300km 이상 운행할 수 있다.

엔진의 성능을 나타내는 지표로는 최대출력(엔진이 낼 수 있는 최대한의 힘)과 최대토크(엔진이 순간적으로 낼 수 있는 최대한의 힘)가 있다. 최대출력은 BMW i3(125kw=167.6hp)가 벤츠 A클래스(156hp), 푸조 2008(99hp), 미니 컨트리맨(150hp)보다 높다. BMW i3(25.5kg.m)의 최대토크는 벤츠 A클래스(25.5kg.m), 푸조 2008(25.9kg.m)와 비슷한 수준이다.

그림 21. 2017 BMW i3 전기차



그림 22. 2017년형 자동차 모델별 스펙 비교

	최고속도	가속성능	최대출력	최대토크
BMW i3	150km/h	7.3 초	167.7hp	25.5kg.m
벤츠 A 클래스	224km/h	8.1 초	156hp	25.5kg.m
푸조 2008	x	x	99hp	25.9kg.m
미니 컨트리맨	208km/h	8.8 초	150hp	33.7kg.m

출처: BMW Blog, SMIC 5팀

출처: 네이버 자동차, SMIC 5팀

모델별로 비교해본 결과 전기차 제원·성능은 가솔린, 경유차에 전혀 뒤지지 않았다. 최고 속도는 전기차가 다소 떨어지는 것으로 나타났으나, 엔진 성능 면에서는 오히려 우위를 보였다. 전기차 신규 모델들의 스펙이 점차 향상되면서 전기차는 성능을 중시하는 소비자들에게도 어필할 수 있게 되었다.

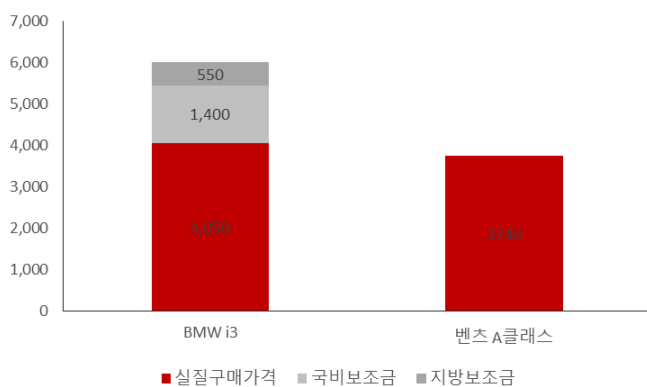
3.3.3. 실질 가격은 훨씬 싸

실질 가격:
내연기관차 ≥ 전기차

친환경적이고 성능도 뛰어난 전기차의 매력에 끌린 소비자들은 구매의사결정을 하기 위해 가격을 확인할 것이다. 만약 전기차 가격이 너무 비싸다면 소비자들은 아쉬움을 뒤로 한 채 발걸음을 돌릴 것이다. 실제로 전기차 가격과 보험료가 내연기관 자동차보다 비싸다는 생각에 구매를 망설이는 소비자가 많다. 하지만 **전기차의 실질 가격은 사실 내연기관 자동차보다 싸거나 유사한 수준으로 형성되어 있다.**

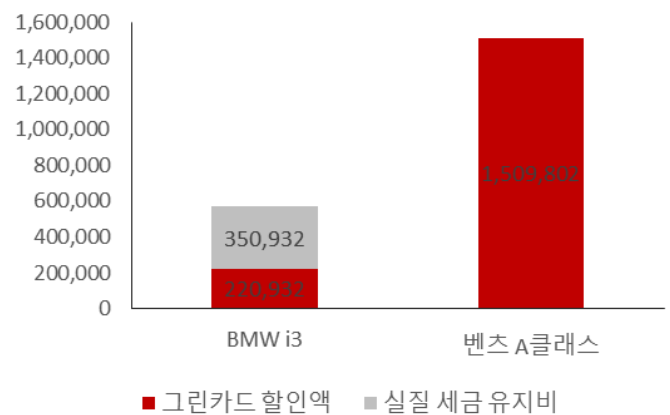
전기차의 실질 가격을 도출하기 위해서는 단순 출고 가격 이외에 구입 시 지원되는 보조금, 유지비, 보험료도 고려하여야 한다. BMW i3 판매 가격은 5,800만원으로 벤츠 A클래스 3,740만원보다 2,000만원 정도 비싸다. 하지만 **국비 보조금 1,400만원과 지방보조금 550만원을 제하면 BMW i3 실 구입가격은 약 4,000만원이다.**

그림 23. BMW i3(전기차) & 벤츠 A클래스(가솔린)
구입 가격 비교 (단위: 만원)



출처: 프리카톡, SMIC 5팀

그림 24. BMW i3(전기차) & 벤츠 A클래스(가솔린)
세금 유지비 비교 (단위: 원)



출처: 코리아휠 자동차뉴스, SMIC 5팀

각종 할인혜택 지원

BMW i3는 전국 공영주차장 50% 할인, 공항 주차장 50% **할인 혜택**을 받는다. 서울 지역에서는 지하철 환승 주차장 80% 할인도 받을 수 있다.

적은 차량 유지비

또한, 전기차는 차량 유지비가 적게 든다. 연간 평균 1만 3724km를 주행할 경우 휘발유차(연비 13.1km/L)는 157만원의 연료비가 소요된다. **전기차 유지비는 내연기관차의 4분의 1 수준인 38만원**이다. 또한, 최근 환경부가 충전요금을 킬로와트(Kwh)당 313.1원에서 173.8원으로 44.4% 가량 낮추면서 **전기차 충전비도 낮아졌다**. 녹색생활 실천 시 경제적 인센티브를 제공하는 **그린카드를 등록하면 추가 할인도** 받을 수 있다.

2017 BMW i3 연간 세금 유지비는 1년 자동차세(13만원)과 1년 충전비(44만 1864원)를 더한 57만 1,864원이다. 그린카드 할인가를 적용한 BMW i3의 1년 유지비는 35만 932원이다.

2017 벤츠 A클래스 연간 세금 유지비는 가솔린을 사용하는 경우 1년 자동차세(29만 290원)과 1년 유류비(1,219만 512원)을 더한 1,509만 802원이다. 고급유를 사용하는 경우에는 1년 유지비가 1,786만 225원에 달한다.

크게 비싸지 않은 보험료

한편, **전기차 보험료가 내연기관차보다 비싸다는 인식**이 많다. 하지만 보험업계 관계자는 **이러한 인식이 오해**라고 밝혔다. 40대 남자가 BMW 전기차를 타면 보험료는 할인가인 84만원이고, 커넥티드카 기능이 탑재되면 7%, 어린 자녀가 있을 시 추가로 7% 할인된다. 또한, 내연기관차는 사고 후 견인할 때 10km까지 무료지만 전기차는 40km까지 무료다. 이처럼 **전기차에 적용되는 부가적인 혜택이 많아 사실상 전기차 보험료는 내연기관차에 비해 크게 비싸지 않**다는 것이다. 게다가 **통계상 전기차가 내연기관차에 비해 고장 및 사고 발생이 적어** 업계에서는 점차 전기차 보험료를 낮추는 추세라고 한다.

3.4. 치명적 단점? 더 이상은 아냐

3.4.1. 짧은 주행 거리

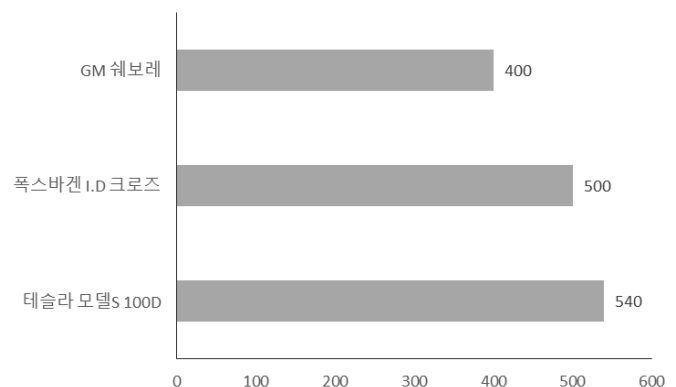
개선되는 주행 거리

짧은 주행 거리는 전기차의 대표적인 문제점으로 지적되어 왔다. 1세대 전기차 주행거리는 200km 미만이었다. 학계에선 급속충전을 자주할수록 충전지 수명이 줄어든다고 밝혔다. 하지만 리튬이차전지 에너지 밀도가 1세대보다 50% 이상 향상되고 배터리 모듈 냉각 구조 변경되는 등 **배터리 기술이 발전하면서 1회 충전당 주행 거리가 증가**하고 있다. 현재 출시되고 있는 전기차는 300km 이상의 주행거리를 자랑한다. 2020년 이후에는 전기차 주행거리가 500km까지 확대될 전망이다.

그림 25. 테슬라 전기차 모델S 100D



그림 26. 전기차 모델별 최대 주행거리 비교 (단위: km)



출처: 다음 자동차, SMIC 5팀

출처: 네이버 자동차, SMIC 5팀

장거리 전기차 개발
 - 테슬라, GM,
 현대차, 벤츠, 르노,
 BYD, 포르쉐, 볼보

테슬라와 GM은 장거리 전기차 기술의 선두주자이다. 테슬라의 '모델S 100D'는 1회 충전 당 540km 주행 가능하다. 폭스바겐이 출시한 'I.D 크로즈'도 최대 500km 주행할 수 있다. 현재 개발 중인 'I.D. 버즈'는 600km 주행 가능하다. 한국 GM 웨보레 '볼트EV' 모델의 주행 거리는 383km, 400km이다.

현대차, 벤츠, 르노 등 완성차 업체들은 장거리 전기차 개발에 주력하고 있다. 현대차는 차 크기와 상관없이 최소 300km 이상 주행 가능한 전기를 개발할 것이라고 밝혔다. 르노사는 배터리 용량을 22kWh에서 41kWh로 늘려 전기차 모델 ZOE의 주행거리를 400km로 늘렸다. 중국 자동차업체인 BYD도 400km까지 주행이 가능한 덴자를 출시했다. 벤츠는 2025년까지 500km 이상 주행 가능한 EQ 브랜드 차량 등 10종의 전기를 선보일 예정이다.

이외에도 포르쉐, 볼보차 등이 전기차 주행거리 확대에 집중하고 있다. 포르쉐는 '슈퍼 전기차' 미션 E 프로젝트를 통해 2020년에 500km 주행가능한 모델을 출시하겠다고 밝혔다.

**소형 전기차도 주행
 거리 높아짐**

가솔린, 디젤 모델과 맞먹는 주행거리를 보유한 소형 전기차 모델도 등장했다. 국내 산업용 전원공급장치 업체인 파워프라자가 2016년 2월 24일에 출시한 '예쁘자나 R2'의 최대 주행거리는 무려 765km이다. 파워프라자는 LG화학의 원통형 배터리 셀과 자체 제작한 81kWh급 배터리 셀, 카본 화이버 소재를 사용했다고 설명했다.

그림 27. 파워프라자 전기차 모델 '예쁘자나 R2'	그림 28. 삼성SDI 전기차용 고 에너지밀도 배터리 셀
	

출처: 환경데일리, SMIC 5팀

출처: 삼성SDI 홈페이지, SMIC 5팀

**주행거리를 가능하게
 하는 전기차 배터리
 개발**

삼성SDI·LG화학은 완성차 업체들의 계획을 뒷받침해줄 전기차 배터리 개발에 몰두하고 있다. 양사는 2020년까지 600km 이상 주행 가능한 전기차 배터리를 제조할 계획이라고 발표했다. 삼성SDI는 올해 1월 미국 디트로이트 북미 국제 오토쇼에서 고 에너지밀도 전기차 배터리 셀 시제품(prototype)을 최초로 공개했다. 이 시제품은 현재 업계의 최대 500km 주행용 배터리 셀 샘플에 비해 에너지 밀도가 30% 향상되었다.

**주행거리 한계 극복
 될 것**

이처럼 완성차 및 배터리 업체들이 장거리 전기차 기술 개발에 몰두하면서 2020년 즈음에는 전기차가 주행거리의 한계를 떨쳐낼 수 있을 전망이다.

3.4.2. 부족한 충전 시설

3.4.2.1. 국내

충전 시설 부족도 전기차 시장 성장의 걸림돌이 되어왔다. 하지만 앞서 밝혔듯이 **정부와 지자체 차원에서 충전 인프라 확충**에 나서고 있다. 한국전력공사, 현대차를 비롯한 완성차업체 등 기업 차원에서도 **전기차 충전시스템 개발**에 투자하고 있다. 최근에는 **전기차 충전 대행 서비스 업체**들도 생겨나고 있다.

1) 정부와 지자체

- 한전: 충전소 개발

국내에서는 한국전력공사가 주유소 형태의 전기차 충전소 건립을 추진하고 있다. 업계에서는 한전이 개발하고 있는 무선전력 충전시스템이 이 충전소에 도입될 것이라고 예상하고 있다. 한전은 2015년부터 부설 연구기관인 전력연구원을 통해 그린파워, BNS소프트, KAIST, 자동차부품연구원과 협력하여 **유도·자기공명 방식 6.6kW급 전기차 무선전력 충전 시스템**을 개발해왔다.

전기차 무선 충전시스템은 유선충전방식(Plug-in EV)과 달리 충전기가 바닥에 설치되어 있어 **공간 확보에도 용이**하다. 운전자가 충전소에 차를 주차만 해두면 플러그를 끼우지 않고도 자동으로 충전된다.

전력연구원은 **2018년까지 효율 90% 이상의 6.6Kw급 시스템**을 개발해 2017년부터 기아 전기차 '쏘울EV'에 이를 탑재할 예정이다.

그림 29. 전기자동차 무선 충전시스템



출처: 한겨레, SMIC 5팀

그림 30. 전기차 충전·주차 대행 서비스 업체 '브이디에스'



출처: 전자신문, SMIC 5팀

2) 전기차 충전·주차

대행 서비스 업체

- 최초 = 브이디에스

국내 최초의 전기차 충전·주차 대행 서비스 업체도 등장했다. 브이디에스는 제주도 동서남북 4곳에 '카본 프리 스테이션(Carbon Free Station)'을 구축할 예정이다.

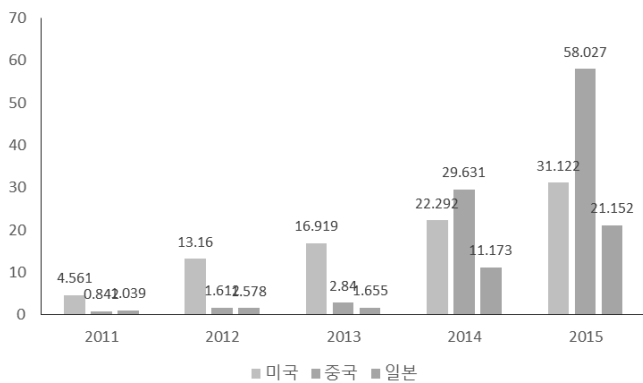
우리나라 첫 전기차 충전·주차 대행 서비스 업체인 브이디에스(대표 정병학)는 총 40억 원을 투입해 제주도 동서남북 4곳에 '카본 프리 스테이션(Carbon Free Station)'을 구축한다고 29일 밝혔다. 오라동에는 완속충전기(7kWh급) 20기와 급속충전기(50kWh급) 10기가, 서귀포 거점에는 완속 12기와 급속 3기가 구축된다.

전기차의 치명적인 단점으로 거론됐던 짧은 주행거리와 부족한 인프라 문제가 해결되면서 향후 전기차 시장은 50%에 달하는 높은 성장률을 이어나갈 수 있을 전망이다.

3.4.2.2. 국외

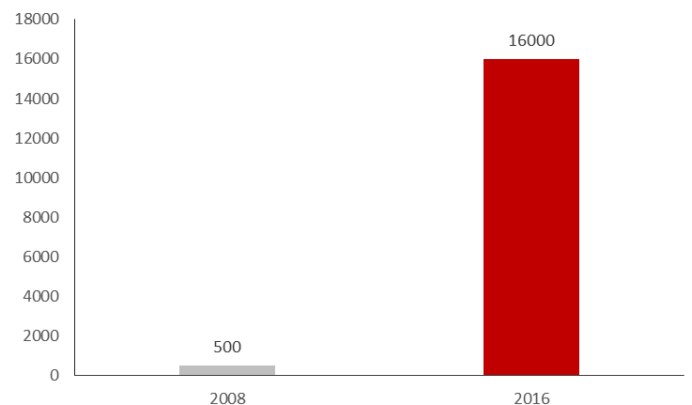
국내보다 전기차 시장이 발달한 북미, 유럽 등에서 충전 인프라 구축에 대한 수요가 증대되고 있다. 이에 따라 동 지역들에서 공공 충전기와 급속·완속 충전기 신규 보급대수도 크게 증가하고 있다.

그림 31. 전기차 선도국 공공 충전기 신규 보급대수 현황 (단위: 천대)



출처: IEA(2016), Global EV outlook 2016, SMIC 5팀

그림 32. 미국 전기차 충전소 (단위: 곳)



출처: 미국, 전기차·충전을 위한 '연방·주·민간협력 국가전략기술 (2020)' 분석 보고서, SMIC 5팀

미국 정부 - 전기차 충전소 확충 노력

2016년 기준 미국 전기차 충전소는 1만 6000여곳이다. 연방정부와 주정부는 주요 완성차업체 및 충전소 공급업체와 협력하여 전기차 충전소를 확충하겠다고 밝혔다. 충전 인프라 구축에 참여하기로 한 주는 노스캐롤라이나, 코네티컷, 메릴랜드, 조지아, 하와이, 캘리포니아, 아이다호 등 총 26개 주이다. 완성차업체 GM, BMW, Nissan과 전기차 충전소 공급업체 EV Connect 등도 참여할 것을 약속했다.

미국 연방정부의 인 프라 구축 프로그램

연방정부는 미래형 고속도로 프로그램(2007), 직장 충전 프로그램(2013), 전기자동차 지역사회 준비 프로젝트(2011~2012), 연방 기금 프로그램(2015)을 통해 충전 인프라 구축을 지원하고 있다. 미래형 고속도로 프로그램에 따라 미 교통부(DOT, Department of Traffic)는 6개 고속도로에 충전 인프라 설치를 지원하기 위해 1,500만 달러를 투입한다. 주 정부는 환불, 세액공제, 보조금 등을 활용하여 가정 및 공공 충전기 구입을 지원하고 있다.

오바마의 전기차 충 전망 구축 행정명령

2016년 11월 오바마 미 대통령은 전기차 충전망 구축 행정명령을 발표하였다. 이 행정명령은 미 전국 35개 주 2만 5000마일에 48개 전기차 충전소를 구축하는 것을 골자로 한다.

이외에도

- 대체연료 네트워크
- 급속충전소 확장
- 직장충전 프로그램

행정명령에 따라 연방정부는 45억 달러의 용자를 지원하고 상업적 규모의 전기차 충전 설비 설치를 지원할 예정이다. 또한, 지상교통수리법(FAST, Fixing America's Surface Transportation)에 의거하여 전기차 충전소를 공식적으로 지정하여 대체연료 네트워크를 구성하고 급속충전소(최대 350Kw급)도 확장 설치한다. 미 에너지부(DOE, Department of Energy)는 2013년 1월부터 '직장 충전 프로그램(Workplace Charging Challenge)' 캠페인을 추진하여 각 회사 내에 전기차 충전 인프라를 구축하고 있다. 2016년 기준 350개 기관이 참여했다.

그림 33. 미국 전기차 인프라 확충 정책

고속도로 프로그램(2007)
전기자동차 지역사회 준비 프로젝트(2011~2012)
직장 충전 프로그램(2013)
연방 기금 프로그램(2015)
오바마 행정부 행정명령(2016)

출처: KEMRI(한전경제경영연구원), SMIC 5팀

그림 34. 중국 전기차 인프라 확충 정책

12 차 5 개년 계획
충전인프라 보조금 기준안(2014)
신 충전인프라 보조금 지원방안(2016)

출처: KEMRI(한전경제경영연구원), SMIC 5팀

ICT 기업들의 무선충전 기술 개발

글로벌 정보통신(ICT) 기업들은 완성차업체들보다 먼저 무선충전 기술에 투자해왔다. 세계 최대 인터넷 기업 '구글'과 세계 최대 통신용 반도체 기업 '퀄컴'이 대표적이다. 구글은 무선 충전시스템 스타트업 '히보 파워(Hevo Power)'와 '모멘텀 다이내믹스(Momentum Dynamics)'와 함께 자율주행차용 무선충전 기술을 개발 중이다.

중국 정부

- 인프라구축 보조금

중국은 12차 5개년 계획을 발표하며 2020년까지 충전기 480만기 및 충전소 1만 2천기 설치를 목표로 설정하였다. 또한, 2014년 충전인프라 보조금 기준안을 통해 중앙정부가 지방 정부의 신규 전기자동차 판매 실적에 따라 충전 인프라 구축 보조금을 지원하겠다고 밝혔다. 2016년에는 신 충전인프라 보조금 지원방안을 통해 중국 31개 지역의 전기차 보급 목표치를 설정하고 목표치 달성 시 지방 정부가 충전 인프라 보조금을 지원받을 수 있도록 했다.

3.5. 전기차 시장의 새로운 트렌드

전기차 시장이 성장하면서 새로운 형태로 분화·발전하고 있다. 전기차 시장의 새로운 트렌드를 크게 1) 세분화와 2) 전문화로 나누어보았다.

3.5.1. 세분화: 초소형 전기차

초소형 전기차 등장

정부가 전기차 관련 법규를 정비하면서 초소형 전기차가 등장했다. 정부는 초소형 전기차가 일반 도로에 다닐 수 있도록 허용하고 보조금을 지원하기로 결정했다. 환경부와 지방자치단체 보조금을 보태면 구매자는 500만원에 초소형 전기차를 구입할 수 있다.

초소형 전기차 장점

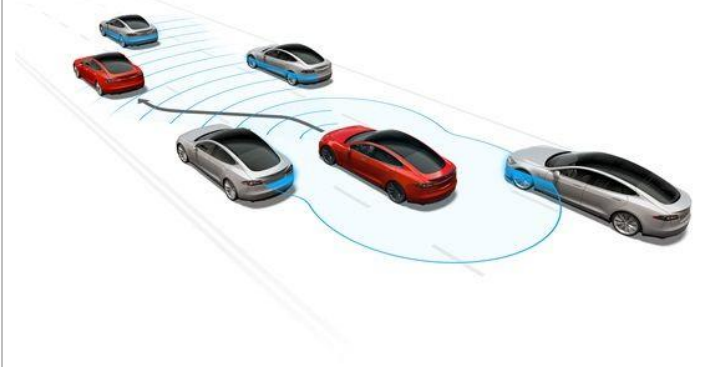
출시된 초소형 전기차 모델로는 캄시스 PM-100, 대창모터스 다니고, 쉐미시스코 D2, 르노삼성 트위지 등이 있다. 이들 대부분은 1~2인승으로, 최고 속도는 시속 60~80km이다. 성능은 소형 오토바이와 비슷하지만 더 편하고 안전한 이동이 가능하다. 또한, **적재량도 오토바이에 비해 훨씬 많다.** 초소형 전기차는 **1회 충전으로 100km 정도 주행할 수 있다.** 충전은 가정용 220V 콘센트만으로도 가능하고 **1회 완충비용은 600원으로 매우 저렴하다.**

그림 35. 초소형 전기차 모델 대창모터스 다니고



출처: 대창모터스, SMIC 5팀

그림 36. 테슬라 오토파일럿 기술



출처: 지디넷코리아, SMIC 5팀

3.5.2. 첨단화: 자율주행차

전기차 는 자율주행 등 첨단기술 적용이 용이

전기차는 제어 성능이 강건하여 소프트웨어 제어가 쉽다. 따라서 **자율주행 등의 첨단기술 적용이 상대적으로 용이**하다. 동사 최전방 고객사인 **BMW**는 2016 CES(Consumer Electronics Show, 소비자 가전 전시회)에서 손동작만으로 무인주차가 가능한 i3차량을 선보였다.

현대차는 '프로젝트 아이오닉'을 통해 전기차 자율주행 기술을 개발하고 있다. 이에 따라 향후 출시될 장거리 전기차에 자동 긴급제동 시스템(AEB), 주행 조향 보조 시스템(LKAS), 스마트 후측방 경보 시스템(BSD), 어드밴스드 스마트 크루즈 컨트롤(ASCC) 등이 탑재될 전망이다.

테슬라의 자동운전기능인 오토파일럿은 완전 자율주행이 가능한 단계이다. 이 기능은 2018년 출시 예정인 모델 3에도 적용될 예정이다. GM 또한 볼트 EV에 자율주행기능을 탑재하기 위해 연구 중에 있다.

3.6. 신재생에너지: ESS의 성장

ESS = 효율적인 배터리 전력 관리 시스템

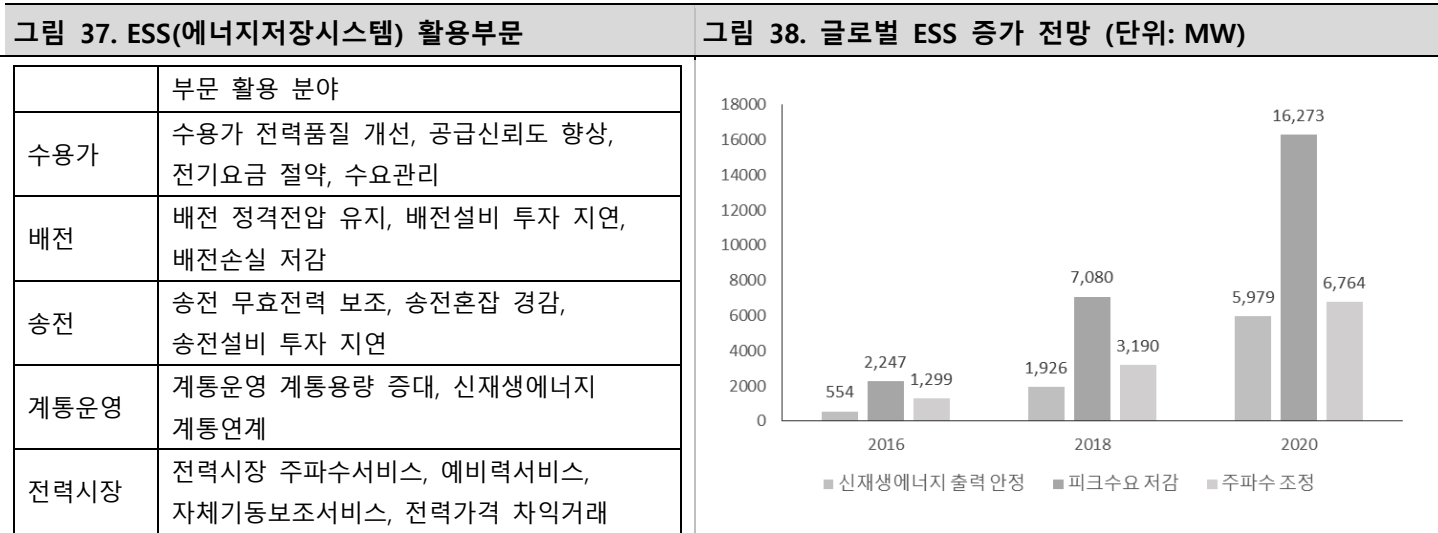
ESS(Energy Storage System)는 배터리, 전기저항 관리장치(BMS), 전력상태 제어장치(PCS), 전력운전 정보 수집·제어 관리장치(PMS)로 구성된다. ESS는 **배터리에 저장한 전력을 BMS, PCS, PMS를 통해 효율적으로 관리·운영하는 시스템**이다. 태양광, 풍력 등 날씨

변수에 영향을 받는 신재생에너지 사용량이 늘어나면서 ESS가 발달하고 있다. 글로벌 시장조사업체 네비컨트리서치는 세계 ESS 시장이 작년 20억달러에서 **2020년 약 120억달러 규모까지 성장할 것**이라고 예측했다.

ESS의 활용 및 중요성 증가

- 피크수요 저감
- 신재생에너지 출력 안정

특히, **전력산업에서 ESS가 많이 활용**되고 있다. ESS가 활용되는 전력산업 부문은 크게 수용가, 배전, 송전, 계통운영, 전력시장의 5가지다. ESS는 전력품질 개선, 배전손실 저감, 송전혼잡 경감, 계통용량 증대, 주파수서비스 등에 사용된다. 특히, 세계적으로 **피크수요 저감에 많이 활용**되고 있다. ESS는 **신재생에너지 출력 안정에도 사용**된다. 이에 따라 향후 신재생에너지 사용이 증가하면서 **ESS의 중요성도 더욱 커질 것**으로 예상된다.



출처: KEMRI(한전경제경영연구원), SMIC 5팀

출처: 코리아휠 자동차뉴스, SMIC 5팀

ESS 보급의 확대

북미, 오세아니아, 유럽, 아시아 각국은 **ESS 비중을 점차 확대**하고 있다. 미국은 2011년 10월에 주파수 조정용 ESS의 전력시장 참여를 허용하였다. 캘리포니아 주는 2010년 9월에 세계 최초로 ESS 설치를 의무화하는 법안을 제정한 바 있다. **호주**는 가정용 태양광 증가에 따라 ESS 보급을 확대하여 전기요금을 절감하고 있다. **영국**은 2020년까지 신재생에너지 설비 비중을 15%로 늘리고 ESS 2,000MW를 보급할 계획이다. **독일**도 같은 기간 신재생에너지 비중을 35% 확대하고 ESS 보조금을 지급하겠다고 밝혔다. **중국**은 전력 계통 안정화를 위해 ESS보급을 확대하고 있다.

ESS 분야에서 국내 배터리 업체 평가

국내 배터리(전지) 제조업체인 LG화학과 **삼성SDI**는 **네비컨트리서치 ESS 업체별 경쟁력 평가**에서 각각 **1, 2위를 차지**하였다. 중국 BYD, 한국 코캠, 일본 도시바가 뒤를 이었다. 양사는 2010년 초부터 유럽, 일본 발전업체들의 ESS사업에 배터리를 공급하면서 배터리 관리시스템 역량을 길렀다. 2015년에 LG화학은 삼성SDI는 북미 최대 발전사인 듀크에너지와 ESS 공급계약을 체결했다.

- LG화학, 삼성SDI

LG화학은 '뉴 RESU'를 출시하며 주택용 ESS 제품 시장에도 뛰어 들었다. **삼성SDI**는 한화큐셀, 샤프 등과 협력하여 신재생에너지 발전기와 ESS를 함께 판매하고 있다. 양사는 자사 공장 및 사업장에 ESS를 설치해 전력비용을 절감하고 있다. LG화학은 석유화학제품을 생산하는 익산공장에 23MWh급 ESS를, 배터리를 생산하는 오창공장에 7MWh급 ESS를

설치해 연 13억원을 절감하고 있다. 삼성SDI도 의왕사업장에 전원공급장치(UPS)와 ESS를 결합한 UES를 설치했다.

국내 ESS 시장 성장 전망

이외에도 SK이노베이션, 두산중공업 등이 ESS 사업에 관심을 보이고 있다. 두산중공업은 2016년 ESS 운영 소프트웨어 원천기술을 보유한 미국 에너지솔루션 판매업체 원에너지 시스템을 인수하였다. 두산중공업은 ESS를 활용해 풍력발전 운용 효율을 높여 발전소 설치 사업 경쟁력을 확보할 계획이다. ESS 사업을 개시하는 기업들이 증가하면서 국내 ESS 시장도 성장을 거듭할 전망이다.

4. I2B 4 EV

소형 I2B = IT
 중형 I2B = EV

I2B는 리튬이차전지에 쓰이는 일렉포일 모두를 일컫는 말이다. 그 중 **소형 I2B**는 스마트폰을 비롯한 전자기기(IT)에 적용되는 리튬이차전지용 일렉포일이고 **중형 I2B**는 전기차(EV)에 적용되는 리튬이차전지용 일렉포일이다.

포화된 ICS 시장,
 I2B로 옮겨가자!

EV 성장성을 바탕으로 I2B 일렉포일에 대한 수요가 늘어나고 있다. 이에 따라 동사는 **포화된 ICS 시장을 벗어나 점차 I2B 비중을 확대**하며 제품 포트폴리오를 개선하고 있다. 동사는 I2B 수요 증대에 맞춰 **2018년까지 지속적으로 CAPA를 증설**할 예정이다. 이는 동사의 매출 성장을 견인할 전망이다.

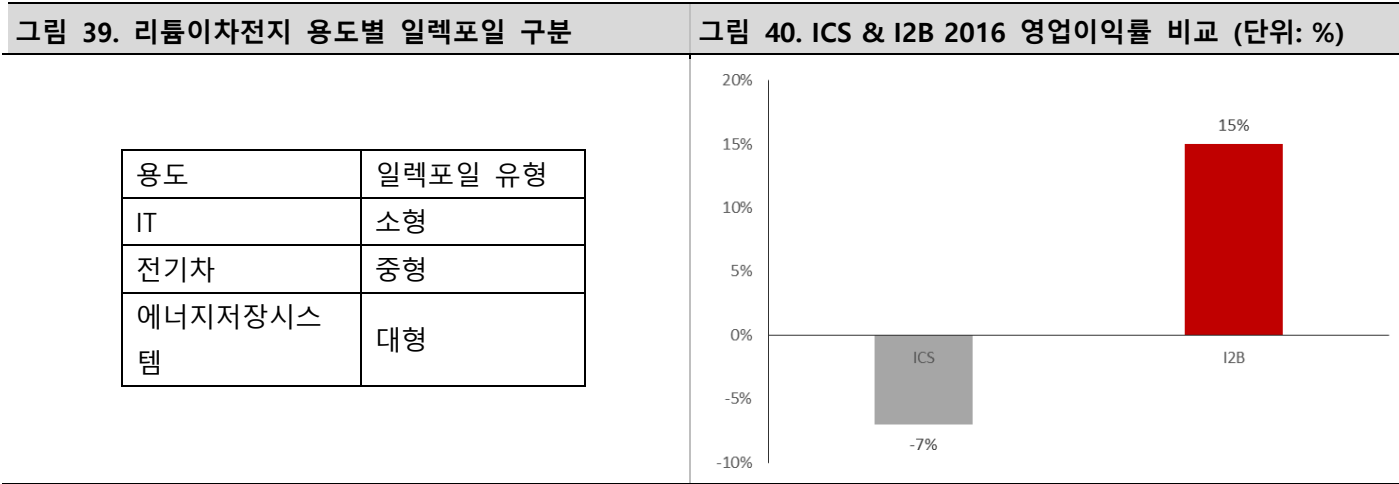
4.1. 왜 I2B?

성장 정체 ->
 수익성 하락

동사는 **ICS CAPA를 I2B로 돌리고 I2B의 증설**에 주력하고 있다. ICS 시장은 **성장 정체 상태**로 **수익성이 하락**하고 있기 때문이다. ICS는 2016년 마이너스 OPM을 기록한 적자 사업부였다.

I2B 수익성 증가

반면에 **I2B 수익성은 2015년부터 증가**세를 보이고 있다. 따라서 동사가 I2B에 집중하는 타당한 전략적 선택이다.



출처: B3 Report, SMIC 5팀

출처: 각사 사업보고서, SMIC 5팀

4.1.1 ICS의 포화상태, 성장 둔화

수요유지 +
 공급증가 = 단가하락

ICS 시장에서 수요는 늘지 않은 데 반해 공급은 증가하였다. 포화된 시장에서의 치열한 경쟁으로 인해 ICS 단가는 계속해서 떨어졌다. 결국 동사의 국내 경쟁사인 LS엠트론은 2016년 4분기에 ICS 사업부를 정리하였다. 실제로 **LS엠트론이 사업부를 정리할 때까지 동 사업부의 OPM은 -7~10% 수준**이었다. ICS는 2016년까지 계속해서 적자를 내다가 LS 엠트론이 사업부를 정리하면서 **2017년 수익성이 개선**되었다.

ICS CAPA ->
I2B CAPA

동사는 더 이상 성장여력이 없는 ICS에 머무르기 보다는 **새로운 수요가 증가하고 수익성도 좋은 I2B에 집중**하고 있다. 동사가 ICS CAPA를 I2B CAPA로 전환한 것도 그러한 전략의 일환이다.

4.1.2. ICS보다 높은 I2B의 영업이익률

I2B=고부가가치제품

I2B는 ICS보다 더욱 새롭고 어려운 기술을 필요로 하는 고부가가치제품이다. ICS는 비교적 오래된 기술을 바탕으로 수십 년간 만들어온 전자회로에 쓰이는 기술이지만 I2B 제조 기술은 신기술이다. ICS보다 I2B의 두께가 더 얇고 인장강도가 높아 I2B 제조에는 **보다 섬세한 기술력이** 요구된다.

ICS원가>I2B원가
I2B수익성>ICS수익성

2016년도 기준 **ICS 원가는 I2B보다 48% 높다**. 반면 ICS와 I2B 단가는 큰 차이가 없다. 따라서 I2B 수익성은 ICS보다 월등히 높다. 실제로 **영업이익률도 I2B가 ICS보다 36%나 높다**. 즉, 수익성 측면에서도 ICS는 I2B에 비해 뒤떨어진다.

ICS 비중이 높을수록
수익성이 떨어진다

이 때문에 제품 포트폴리오에서 **ICS가 차지하는 비중이 높으면 전체 수익성이 떨어진다**. ICS를 줄이고 I2B를 늘리는 포트폴리오 변화가 필요한 이유다.

I2B OPM = 15%
ICS OPM = 5%

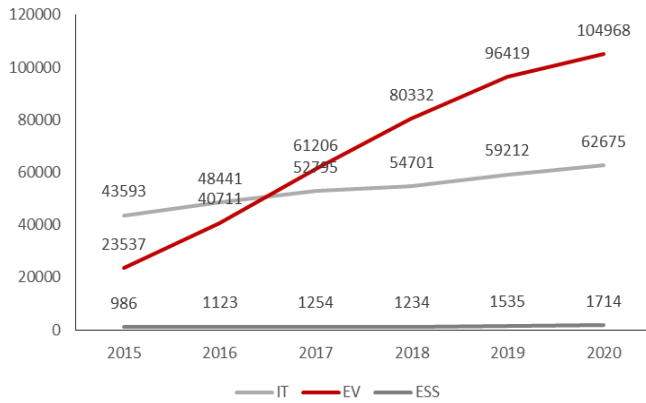
실제로 진입장벽이 비교적 낮은 ICS는 경쟁이 심화되어 **-7~10% OPM을 기록하는 동안 I2B는 10%를 상회하는 OPM을 보였다**. LS엠트론이 ICS 시장에서 철수한 이후에도 동사 ICS 부문 이익률은 I2B에 비해서 월등히 낮았다. **I2B의 OPM은 약 15%에 육박한 것에 반해 ICS는 5% 수준에 머물렀다**. 전기차, 신재생에너지 등의 배터리에 사용되는 중대형 I2B는 고객사들의 높은 기준에 맞춰 제품을 생산해낼 수 있는 경쟁업체들이 제한적이다. 따라서 I2B는 높은 수익성을 유지할 수 있을 것이다.

4.1.3. I2B의 성장성

리튬이차전지
수요 증가

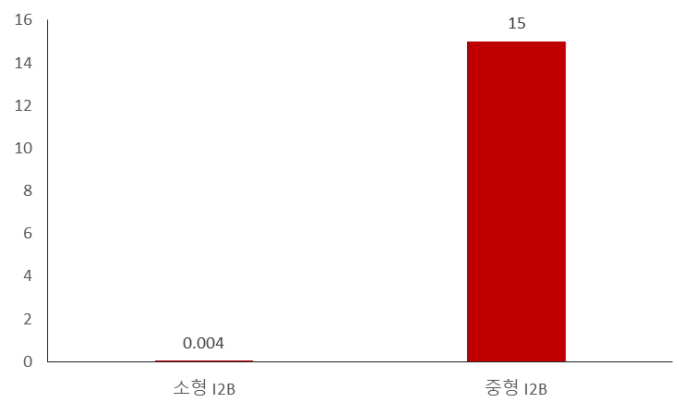
IT·전기차·에너지저장장치(ESS) **리튬이차전지 수요가 증가하면서 I2B 일렉포일에 대한 수요도 급증**하고 있다. IT용 소형 리튬이차전지는 2015년 43,593MWh에서 2016년 48,441MWh로 11%, ESS용 대형 리튬이차전지는 986MWh에서 1,123MWh로 14% 증가했다. 전기차용 중형 리튬이차전지는 같은 기간 23,537MWh에서 40,711MWh로 73%나 증가했다.

그림 41. 글로벌 리튬이차전지 시장 전망 (단위: MWh)



출처: B3 Report, SMIC 5팀

그림 42. 소형 & 중형 I2B 일렉포일 소요량 비교 (단위: kg)



출처: etnews, SMIC 5팀

**소형 I2B * 4000
= 중형 I2B**

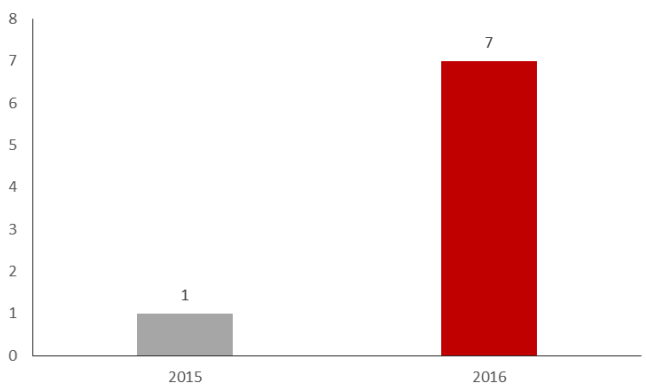
특히, 중형 I2B 일렉포일 비중이 확대되면서 전체 I2B 일렉포일 수요량이 크게 상승할 것으로 예상된다. 스마트폰 한 대에 사용되는 **소형 I2B 용량은 4g에 불과한 반면 전기차 한 대에 사용되는 중형 I2B 용량은 15~30kg**이기 때문이다. 전기차에 소비되는 일렉포일 양이 스마트폰 한대에 소비되는 **I2B 양의 4000~8000배**에 달하는 것이다. 앞선 장에서 언급했듯이 업계에서는 2020년 전기차 시장이 현재의 3배 이상으로 성장할 것으로 예측하고 있다. 이에 따라 I2B 일렉포일 시장도 이전과 비할 수 없을 정도로 급진적인 성장세를 보일 전망이다.

**대형 I2B –
ESS, 신재생 에너지**

장기적으로는 대형 I2B 일렉포일의 성장세도 기대된다. 정부는 전통 **에너지 산업과 4차 산업혁명 기술을 융합한 에너지 신산업을 육성**하고 있다. ESS는 대표적인 에너지 신산업이다. 정부의 제도 개선 노력에 힘입어 ESS 투자는 2016년 약 7조원으로 **전년 대비 7배 이상 증가**했다. 또한, 수출액 기준 신재생에너지는 45억달러, ESS 4억달러로 전년 대비 각각 45%, 117%의 놀라운 성장률을 기록했다.

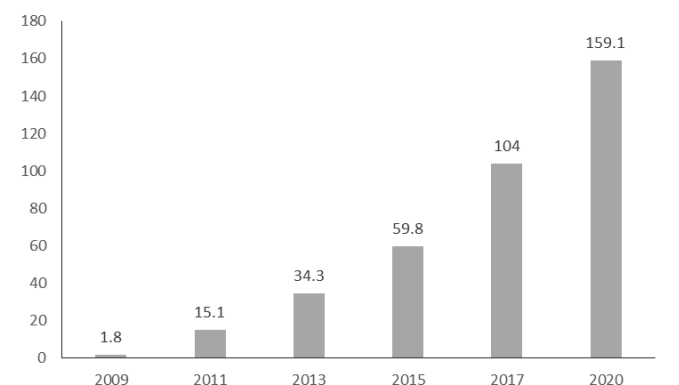
대형 I2B는 **중형 I2B보다도 많은 일렉포일을 필요로 한다**. 향후 대형 I2B 시장이 성장하면서 I2B 일렉포일 시장은 다시 한 번 새로운 성장 동력을 얻을 것으로 기대된다.

그림 43. ESS 투자 규모 (단위: 조원)



출처: 전자신문, SMIC 5팀

그림 44. 전기차용 리튬이차전지 시장 규모 (단위: 억 달러)



출처: JP모건, SMIC 5팀

4.2. I2B 중에서도, 중형 I2B!

전기차가 이끄는 리튬2차전지의 시대이다. 당연히 중형 I2B가 향후 I2B의 수요를 주로 견인할 것이다. 이 절에서는 중형 I2B 시장에서도 동사가 어느 정도의 경쟁력과 지위를 지닐 지 알아보고(4.2.1. ~ 4.2.1.4.), 중형 I2B가 대두된다면 동사에게 돌아오는 이점과 (4.2.2.), 그 중형 I2B 수혜를 동사가 잘 입을 수 있을지에 대하여 시장의 및 고객사의 상황을 고려하여 알아보겠다(4.2.3. ~ 4.2.5.).

4.2.1. 동사 중형 I2B 경쟁력

전기차 시장 성장->
중형 I2B 수요 증가

앞선 장에서 설명했듯이 세계 전기차 시장은 매해 50%에 달하는 높은 성장률을 보이고 있다. 이에 따라 전기차에 사용되는 중형 I2B에 대한 수요도 함께 폭발적으로 증가하고 있다. 2009년 1.8억달러였던 전기차용 리튬이온전지 시장 규모는 2017년 104억 달러로 성장하였다. 2020년에는 159억달러에 육박할 전망이다.

I2B 제조 업체는
매우 한정적

하지만 리튬이온전지의 소재인 일렉포일을 생산할 수 있는 업체는 전 세계적으로 매우 적다. 국내 업체로는 동사와 LS엠트론이 유일하다. 시장은 성장하는데 I2B 일렉포일을 제조할 수 있는 업체는 매우 한정되어 있는 것이다. 이는 일렉포일 제조 기술 개발이 매우 어렵기 때문이다. 따라서 뛰어난 일렉포일 제조 경쟁력을 보유한 동사는 향후 성장하는 시장의 파이를 가져올 수 있을 것으로 보인다.

4.2.1.1. 일렉포일 CAPA 1위

공장가동률 100%,
하지만 경쟁사는
CAPA 확충 X

일렉포일에 대한 수요가 급증하면서 동사를 비롯한 일렉포일 제조업체들의 공장 가동률은 거의 100%에 달한다. 따라서 일렉포일 업체들의 생산 능력은 곧 매출 실적이나 다름 없다. 그런데 동사 외의 경쟁사들은 대부분 일렉포일 외의 사업부문이 차지하는 비중이 커 일렉포일 CAPA 확충에 많은 자본을 투입하지 못하고 있다.

동사는 일렉포일 단일 사업 영위, CAPA 확장

반면 동사는 거의 일렉포일 단일 사업을 영위하고 있어 CAPA 확장에 매우 적극적이다. 또한, 최근 적자를 떨쳐내면서 차입금도 대폭 줄어 CAPA 확장에 투자할 여력이 충분한 상황이다.

7000톤의 CAPA
= 700억

하지만 일렉포일 제조설비를 새로 건립하는 것에도 많은 자본과 기술력이 요구된다. 연 7000톤의 CAPA를 확충하기 위해서 700억원이 소요된다.

민감한 제조공정

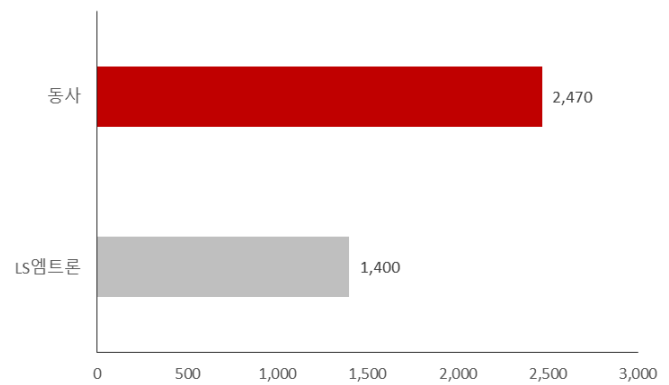
일렉포일 제조공정은 모기 한 마리가 수백m 불량을 일으킬 수 있을 정도로 매우 민감한 작업이다. 따라서 극한의 청정도와 온도(섭씨 23~25도)-습도(60% 이하) 유지가 필수다. 또한, 한 번 라인이 멈추면 제조 중이던 제품이 아예 쓸 수 없게 돼 생산라인 관리도 매우 중요하다.

그림 45. 일진머티리얼즈 공장



출처: 지디넷코리아, SMIC 5팀

그림 46. 동사 & LS엠트론 일렉포일 매출액 비교 (단위: 억원)



출처: 각사 사업보고서, SMIC 5팀

세계 1위 생산능력,
동사 매출액
경쟁사 *1.76

동사는 세계 1위의 일렉포일 생산능력을 보유하고 있다. 2015년 이후 LS엠트론의 일렉포일 CAPA 증설이 없었고 동사와 LS엠트론 모두 Full CAPA라는 점을 고려하여 양사 일렉포일 매출액으로 생산실적을 비교해보았다. 2015년 기준 **동사의 일렉포일 매출액은 2,470억원으로 LS엠트론(1,400억원)의 1.76배에 달한다.** 동사는 2017년 CAPA 증설을 시행하고 있는 만큼 생산능력에서의 우위를 유지할 수 있을 전망이다. 경쟁사 대비 우월한 생산능력과 추가적인 증설 여력 보유는 동사가 향후 고객사들에게 더욱 매력적인 선택지가 되게끔 할 것이다.

4.2.1.2. 일렉포일 시장점유율 1위

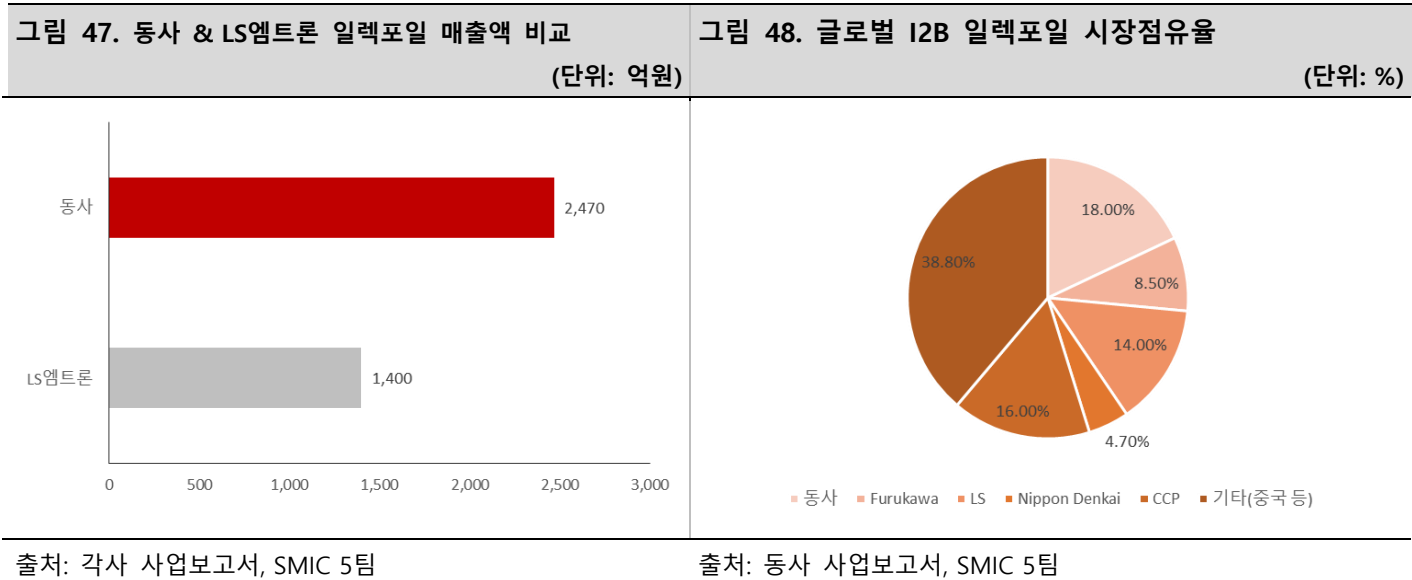
안정성 중요,
한국 제품 선호

전기차용 리튬이차전지는 일반 가정용 전지보다 높은 안정성을 갖추어야 한다. 절연재, 분리막, 일렉포일은 리튬이차전지의 안정성에 큰 영향을 미친다. 때문에 완성차 업체들은 **중국 제품보다 한국 및 일본 업체들의 제품을 훨씬 선호한다.** 특히, 전기차용 일렉포일은 IT제품용과 달리 각 완성차 업체 별로 필요로 하는 제품의 크기, 모양, 두께가 상이하다. 따라서 공급사 전환 비용이 커 완성차 업체들은 기존 일렉포일 공급업체를 쉽게 바꾸지 못한다.

경쟁사 대비 가장
높은 점유율 상승분

동사(18.0%)는 전세계 I2B 시장점유율 1위 업체이다. LS(14.0%), 대만 CCP(16.0%), 일본 Furukawa(8.5%)와 Nippon Denkai(4.7%)가 뒤를 잇는다. 동사의 시장점유율은 **2015년 16.8%에 비해 1.2% 상승하여 경쟁사 대비 가장 높은 점유율 상승분을 기록하였다.** 이는 전년과 동일한 점유율을 기록한 Nippon Denkai, 점유율이 하락한 Furukawa 등을 고려했을 때 괄목할 만한 성과이다.

이처럼 동사는 이미 세계적으로 가장 많은 고객처를 확보해 놓은 상태이다. 중대형 I2B 시장이 확대되면서 동사의 높은 시장점유율은 상당한 경쟁우위로 작용할 것이다.



4.2.1.3. 진입장벽 HIGH

20년의 연구개발 끝에 불량 문제 해소

동사는 엄청난 노력 끝에 일렉포일 제조 기술을 보유하게 되었다. 1988년 국내 최초로 일렉포일 양산을 시작했고 1993년에 제2공장을 가동했다. 하지만 일렉포일 제조 기술 난이도가 워낙 높아 계속해서 불량품이 발생했다. 이에 동사는 3000억원을 투자해 3공장을 짓고 서울대와 공동연구를 통해 수만 번의 실험을 했다. **연구개발 20년째인 1997년 10월 동사는 일렉포일 불량 문제를 완전히 해소했다.**

매우 고난이도 기술

이처럼 일렉포일 제조 기술은 매우 고난이도 기술이다. 일렉포일은 '눈에 보이지 않는 예술(블랙아트)'로 불린다. 1999년 '20세기 대한민국 100대 기술'로 선정되었을 뿐만 아니라 2002년과 2011년에 지식경제부가 '세계 일류 상품'으로 지정하기도 했다.

얇은 두께, 매끈한 표면, 품질의 핵심 요소

균일하고 얇은 두께와 매끈한 표면이 일렉포일의 품질을 결정하는 핵심 요소이다. 전자제품이 경박단소(가볍고 작게)화 되면서 사용되는 일렉포일의 두께도 더욱 얇아지고 있다. 최근에는 3 μ m 이하의 일렉포일을 필요로 하는 전자제품도 등장했다. 표면을 매끄럽게 하는 데에는 첨가물 성분이 무척 중요해 **각 사는 이에 대해 철저한 비밀 유지를 하고 있다.**

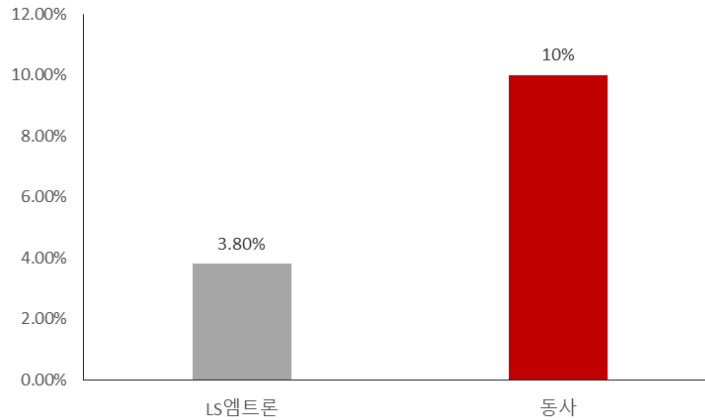
중형 I2B 경쟁사

I2B 일렉포일을 생산할 수 있는 업체는 전 세계적으로 동사, LS엠트론, Furukawa, Nippon Denkai, CCP뿐이다. CCP 제품은 대부분 소형 리튬이차전지용 일렉포일이다. 따라서 전기차 리튬이차전지에 쓰이는 중형 I2B 일렉포일을 생산할 수 있는 사실상 국내 업체인 동사·LS엠트론과 일본 업체인 Furukawa·Nippon Denkai 총 4곳밖에 없다.

테슬라 기술 승인

앞서 언급했듯이 각 완성차 업체들마다 요구하는 일렉포일의 크기, 두께 등이 달라 **일렉포일 제조 업체가 완성차 업체로부터 기술 승인을 받는 것은 매우 어렵다.** 동사는 2016년 8월 전기차 업체 테슬라와 일본 파나소닉으로부터 일렉포일 기술 승인을 받았다. 미국 최고의 하이엔드 전기차 업체로부터 I2B 제조 기술력을 인정받은 것이다.

그림 49. 동사 및 LS엠트론 매출액 대비 R&D 투자 비중 비교 (단위: %)



출처: 각사 사업보고서, SMIC 5팀

4.2.1.4. R&D 투자액도 多

**경쟁사 R&D 3.8%
Vs 동사 10% 이상**

전기차 주행거리가 확대되고 배터리 출력이 증가하면서 일렉포일 성능이 더욱 중요해지고 있는 만큼 꾸준한 연구개발이 필수적이다. LS엠트론의 매출액 대비 R&D 투자 비중은 2016년 기준 3.8%였다. 반면 동사의 매출액 대비 R&D 투자 비중은 2012년도부터 무려 10% 이상을 유지해왔다. 동사는 이처럼 활발한 R&D 투자를 통해 높은 기술 경쟁력을 유지할 수 있을 것이다.

4.2.2. I2B 중에서도 중형 I2B가 좋다

**EV용 I2B,
IT용보다 효율적**

IT제품용 I2B보다 EV용 I2B의 수요가 늘어날수록 고객사 제품 당 동사 일렉포일 사용량이 늘어난다. 1g 용량의 일렉포일 1000개를 만드는 것보다 1kg 용량의 일렉포일 1개를 만드는 것이 훨씬 비용 효율적이다. 소형 I2B 생산 공정과 달리 중형 I2B 생산 공정에서는 소량의 제품을 일일이 절단하면서 매끄러운 양면을 유지해야 하는 과정이 필요없기 때문이다. 따라서 중대형 I2B 수요 증가는 동사 이익률 개선에 호재로 작용한다.

중대형 I2B 매출 비중의 확대는 **소형 I2B 부문의 성장을 둔화 리스크를 해소**하고 동사의 중장기적인 성장 또한 담보할 수 있을 것이다.

가격 하락 가능성

배터리 가격이 하락함에 따라 소재 업체들은 단가 하락 압박을 받을 수 있다. 동사가 공급하는 일렉포일이 **배터리 가격에서 차지하는 비중은 작기 때문에 심한 압박을 받지**는 않겠지만 이 하락분도 고려하여 중형 I2B로의 전환 수혜로 이를 상쇄시켰다.

그림 50. 소형 I2B가 사용되는 스마트폰 배터리



출처: GIANTT, SMIC 5팀

그림 51. 중형 I2B가 사용되는 전기차 배터리



출처: 하나금융투자, SMIC 5팀

4.2.3. 현재 중형 I2B 공급이 부족

CAPA 확장 필요

현재 동사의 중형 I2B 공장 가동률은 100%이다. 고객사들의 EV용 I2B 공급 확장에 대응하기 위해 **동사는 CAPA를 확장해야 한다.**

2분기 가동률 증가, 매출액 상승

2017년도 1분기 주요 고객사의 재고조정이 있었다. 이 때문에 동사의 공장 가동률은 일시적으로 낮은 수치를 기록했다. 하지만 **올해 2분기부터 가동률이 증가함에 따라 동사 매출액이 상승할 전망이다.** 재고조정을 마친 고객사들이 중형 I2B 수요를 늘리고 있기 때문이다.

중형 I2B 카파 증설

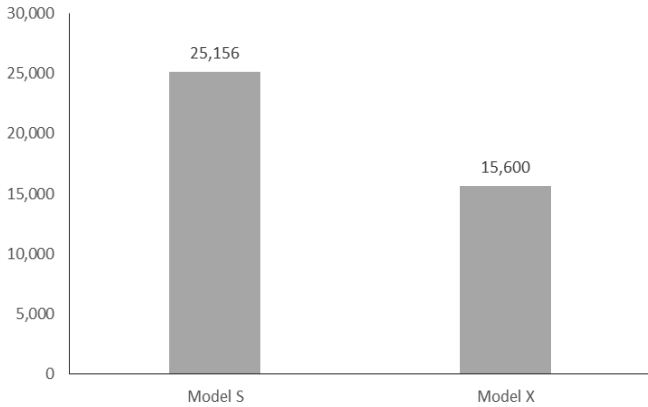
2016년부터 동사는 I2B 중에서도 EV에 들어가는 중형 I2B만 증설했다. 경쟁이 적고 수요가 급격히 늘고 있는 중형 I2B 시장에서 추가 물량을 수월하게 공급함으로써 매출을 늘리기 위함이다. 작년에 ICS에서 I2B로 전환된 CAPA가 올해 2분기부터 적용될 예정이다. 뿐만 아니라, 하반기부터는 추가 증설된 I2B CAPA도 적용된다.

4.2.4. 테슬라가 인정한 자사 중형 I2B, 신규 수주 기대

테슬라 수주 기대

테슬라는 M3 생산을 늘리면서 이전보다 더 많은 일렉트로일이 필요하게 되었다. 이러한 상황에서 동사는 테슬라 협력업체인 파나소닉으로부터 테슬라에 적용하기 위한 **EV용 I2B에 대한 기술 허가 승인을 받았다.** 이에 따라 동사가 M3를 위한 추가적인 일렉트로일 수주를 받을 것이라는 기대감이 늘고 있다.

그림 52. 테슬라 이전 모델 2016년도 판매량 (단위: 대)



출처: Cleantechnica, SMIC 5팀

그림 53. 테슬라 전기차 모델 M3



출처: 각사 사업보고서, SMIC 5팀

기존 공급업체들은
CAPA 증설 X

4.2.4.1. 테슬라 M3, 그리고 Nippon Denkai 증설 거부

테슬라는 M3 생산량을 늘리기로 결정했다. M3 추가 생산은 기존 공급업체들만으로는 충당할 수 없는 수준이다. 하지만 기존 공급업체들의 일렉포일 CAPA는 늘어나지 않을 것으로 보인다.

Nippon Denkai
CAPA 증설 거부

파나소닉은 주 공급업체인 Nippon Denkai에게 CAPA 증설을 요청했지만 Nippon Denkai는 이를 거부했다. 중형 I2B CAPA를 늘리기 위해선 큰 CAPEX를 각오해야 하는데 일렉포일 사업부는 Nippon Denkai의 사업부 중 중요성이 상대적으로 작은 사업부이기 때문이다.

4.2.4.2. LS엠트론, 시기 맞춰 증설 불가능

엠트론 수요에 맞춰
공급 어려워

LS엠트론은 2016년도에 테슬라에 적용하기 위한 기술 허가 승인을 받아 일렉포일을 제공해왔다. 하지만 LS엠트론이 테슬라의 추가 수요에 맞춰 일렉포일을 공급하기는 어려워 보인다. LS엠트론은 일렉포일 CAPA 증설 계획은 없는데 현 공장 가동률은 95%에 육박하기 때문이다.

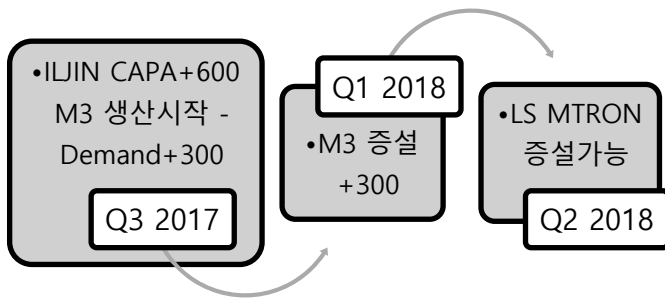
가장 작은 사업부에
700억 못 쏟겠는
LS엠트론

일렉포일 사업부는 LS엠트론 사업부 중 거의 가장 작은 사업부이다. 따라서 LS엠트론이 CAPA 7000톤을 증설하기 위해 700억원에 달하는 CAPEX를 쏟기는 부담스러울 것이다.

엠트론은 증설 결정해
도 너무 늦었다

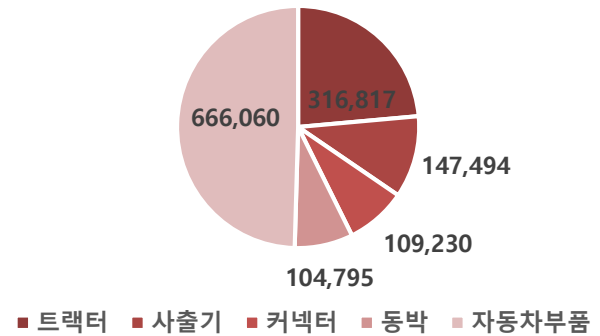
LS엠트론이 CAPA 증설을 진행하기로 결정한다 하더라도 당장 테슬라에게 M3에 사용될 일렉포일을 공급하지는 못할 것이다. 테슬라는 2017년 9월부터 M3 양산이 주 5000대부터 시작하여 점차 주 10000대까지 늘릴 계획인데, LS엠트론이 증설을 바로 시작한다고 하더라도 2018년 2분기가 되어야 일렉포일을 생산해낼 수 있기 때문이다.

그림 54. 시기 놓친 LS MTRON (단위: TON/MONTH)



출처: SMIC 5팀

그림 55. LS MTRON 사업부 생산실적 규모(단위: 백만원)



출처: SMIC 5팀

4.2.4.3. 동사는 시기 맞춰 증설 진행 중

테슬라 300톤 신규
일렉포일 수요,
동사 공급.

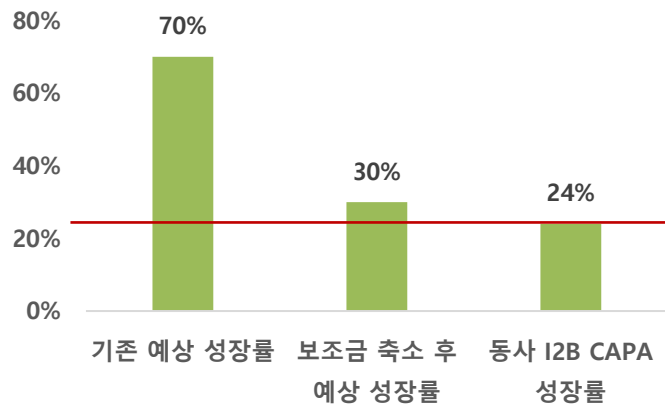
동사는 M3 양산이 시작되는 시기에 맞춰 증설한 CAPA가 가동될 예정이다. M3에 대 당 일렉포일이 15kg씩 적용된다는 가정하에 M3 생산이 시작되는 9월부터 월 300톤의 신규 일렉포일 수요가 발생할 것이다. M3 생산량이 증가하면서 월 600톤까지 일렉포일 수요가 확대될 것이다. 동사가 추가 증설한 월 600톤의 CAPA 중 2/3는 테슬라에게 공급할 계획인 것으로 알려져 있다. 따라서 테슬라의 추가 물량에 대한 공급을 동사가 담당할 것이라는 합리적인 추정이 가능하다.

4.2.5. 중국향 중형 I2B 수출이 증가한다

중국향 수출 증가

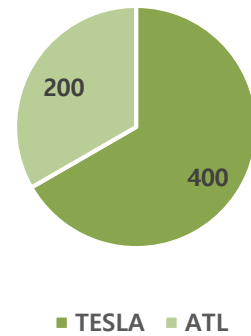
동사의 매출 중 30%가량은 중국향으로 파악된다. 중국의 리튬이차전지 생산 기업인 BYD, ATL, BAK에게 일렉포일을 제공하고 있다. BYD는 2016년 전기차 매출 1위 기업으로 동사의 매출에 큰 기여를 했다. ATL과 BAK향 일렉포일 수출은 점차 늘어나고 있는 추세이며 2017년 추가 증설한 I2B CAPA 600톤 중 테슬라향 CAPA를 제외한 나머지 1/3은 ATL에게 공급될 계획이다.

그림 56. 시기 놓친 LS MTRON (단위:TON/MONTH)



출처; SMIC 5팀

그림 57. 동사 증설 CAPA 분배계획 (단위:TON/MONTH)



출처; , SMIC 5팀

중국 보조금 축소

중국은 전기차 업체들에 보조금을 지급해왔다. 하지만 보조금에 관한 논란이 지속적으로 제기되자 **2017년 초에 보조금을 20% 축소**시켰다. 2017년 1분기에 중국의 보조금 축소와 규제 강화로 인해 중국 전기차 시장은 기존에 **예상했던 것보다 낮은 성장률**을 보일 것으로 예상된다.

기존 예상 성장 70% 축소 예상 성장 30%

하지만 기존에 70%의 성장이 예상되었던 만큼 그에 비해 **축소된 예상 성장률도 30%나 된다**. 따라서 성장률이 축소되더라도 동사에게는 **큰 타격이 없다**. 시장의 성장세는 이미 필요 이상이어서 성장률이 다소 하락하더라도 동사 CAPA를 충당하기에는 충분하기 때문이다.

4.3. I2B 증설, HOW MUCH?

4.3.1. ICS → I2B 증가

제2 공장 CAPA 2016년, 제 3공장 2017년 적용

동사는 2015년과 2016년 각각 제 2, 제 3공장의 생산라인을 ICS에서 I2B로 전환했다. 2015년도에 진행했던 제 2공장 생산라인 전환에 따른 CAPA 변화는 2016년도 1분기부터 적용되었으며 2016년도에 진행했던 제3 공장 생산라인 전환에 따른 CAPA 변화는 2017년도 2분기부터 적용될 예정이다.

제2 공장 생산라인 ICS 생산 하락, I2B 생산 상승

제 2공장 생산라인 전환에 따라 ICS 생산능력은 47% 하락하고 I2B 생산능력은 93% 상승했다. ICS는 연 6,200톤 정도 생산력이 하락하고 I2B는 연 7,720톤 정도 생산력이 상승하였다.

제3 공장 생산라인 ICS 생산 하락, I2B 생산 상승

제 3공장 생산라인 전환에 따라 ICS 생산능력은 55% 하락하고 I2B 생산능력은 24% 상승할 예정이다. ICS는 연 3,100톤 정도 생산력이 하락하고 I2B는 연 3,860톤 정도 생산력이 상승할 것이다.

2015년 대비 2017
년 생산력 140%

2년에 걸쳐 ICS 생산능력은 연간 총 9300톤 정도 줄어 2015년 대비 2017년 하반기에 70% 하락한다. 반면 I2B는 연 11,580톤 정도 생산력이 상승해 140%의 상승률을 보일 것이다.

그림 58. 동사 ICS와 I2B 생산능력 (단위:TON/YEAR)

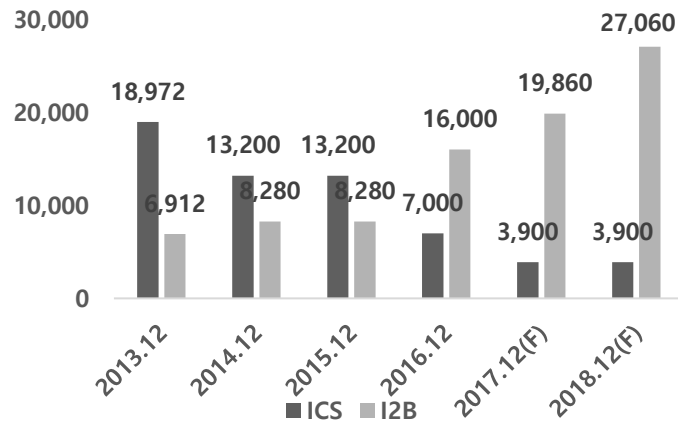
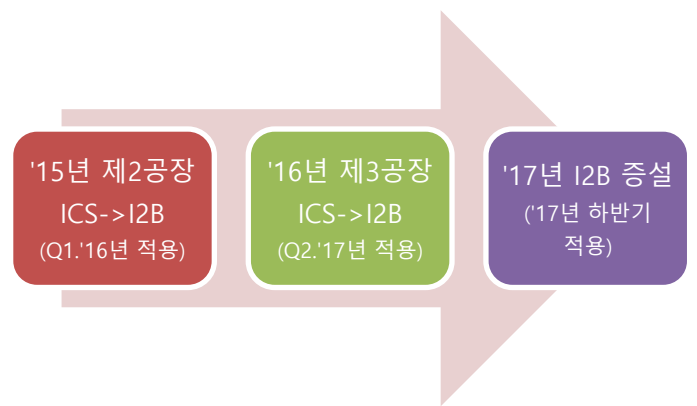


그림 59. 동사 공장 CAPA 전환/증설 타임라인



출처: 동사 사업보고서, 유진투자증권, SMIC 5팀

출처: 사업보고서, SMIC 5팀

4.3.2. 중형 I2B 비율 증가

2016년부터 중형
I2B으로만 전환/증설

2016년 제 3공장 ICS로부터 I2B로의 CAPA 전환을 시작으로 모든 CAPA 전환 및 증설은 중형 I2B 위주로만 이루어졌다. 2017년도에 진행되고 있는 I2B 증설도 중형 I2B에 대한 것이다. 이에 따라 중형 I2B의 비중이 더욱 확대될 전망이다.

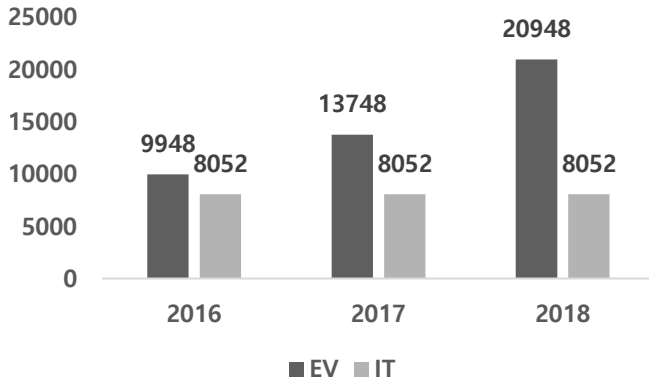
중형 I2B CAPA
111% 성장

중형 I2B에 대한 생산능력은 제 3공장 생산라인 전환과 I2B 증설 효과로 연간 약 11,000톤 정도 생산량이 늘어난다. 중형 I2B의 CAPA가 111% 늘어난 수치이다. I2B CAPA만 급격한 성장을 보이며 55%에서 72%까지 중형 I2B의 생산비중이 늘어난다.

중형 대 소형 I2B 비
율 2배 이상 된다

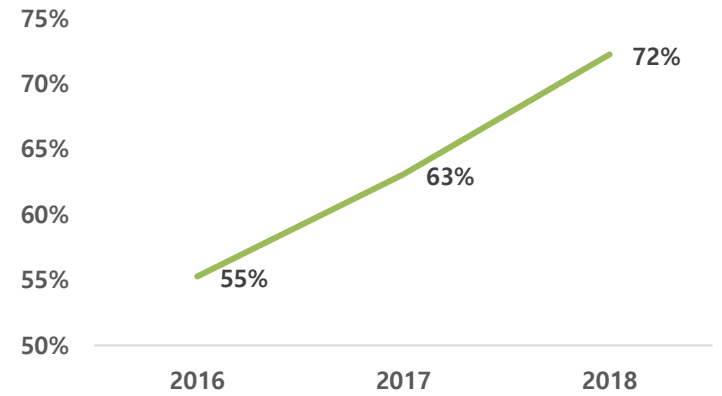
중형 I2B 대 소형 I2B 비율은 2016년 기준 1.2에서 2018년 기준 2.6으로 두 배 이상 될 것이다. 동사가 ICS에서 I2B로 1차 체질개선을 이룬 것에 이어 I2B 내에서 중대형 I2B가 확대되면서 2차 체질개선을 이루어질 전망이다.

그림 60. 동사 EV와 IT 생산능력 (단위: TON/YEAR)



출처: 동사 사업보고서, 하나금융투자, SMIC 5팀

그림 61. 동사 I2B 총 생산량 중 EV 생산비중



출처: 동사 사업보고서, 하나금융투자, SMIC 5팀

4.4. I2B 증설 효과

4.4.1. 포트폴리오 개선을 통한 1차 체질개선: ICS → I2B

ICS로부터 I2B로의 공격적인 **CAPA 전환**은 동사의 수익성을 대대적으로 개선시킬 것으로 기대된다.

생산원가 절감

동사는 제 2공장의 CAPA 전환을 통해 2015년말 대비 평균 **생산 원가를 16% 절감하는 데 성공했다**. 또한, 제 3공장의 CAPA 전환으로 2015년말 대비 **평균 생산 원가를 24% 절감한 것**으로 추정된다. 동사는 생산 원가를 대폭 줄임으로써 OPM을 크게 상승시킬 수 있었다.

이익률 상승

동사의 생산단위 당 예상 **평균 이익률은 2016년에 전년 대비 28% 상승했다**. 이에 따라 동사는 공장 CAPA를 전환하기 이전보다 훨씬 높은 영업가치를 이끌어낼 수 있었다. **2017년말까지는 생산단위 당 예상 평균 이익률이 42% 상승할 것**으로 예상된다.

4.4.2. 포트폴리오 개선을 통한 2차 체질개선: 소형 → 중형 I2B

중형 I2B 비중 대폭 상승

동사는 **I2B CAPA내에서도 소형에서 중형 I2B로 포트폴리오 비중을 변화시키고 있다**. 이는 2017년도 2분기부터 적용되는 2016년도 제 3공장의 중형 I2B로의 CAPA 전환 사실에서 알 수 있다. 또한, **2017년도 하반기에 순수 중형 I2B CAPA 증설이 완료되면서 소형 I2B 대비 중형 I2B 비중이 대폭 늘어날 것**으로 예상된다.

중형 I2B 높은 수익성, OPM 상승 2.2배

제 3공장 생산라인 전환과 I2B 증설 효과로 중형 I2B CAPA가 111% 늘어나고 중형 I2B 대 소형 I2B 비율도 2.2배로 늘어난다. 이에 따라 **중형 I2B의 소형 I2B 대비 높은 수익성으로 인한 OPM 상승 효과가 2.2배 늘어날 것**이다.

2017년도 하반기에는 I2B 내 중형 I2B 비중 증가 효과가 ICS에서 I2B로 전환하는 효과와 맞물려 더욱 높은 OPM 상승이 기대된다.

5. 철저한 성과주의에 기반한 자회사 정리

동사는 부진한 실적을 내던 자회사를 다 털어냈다. 2015년까지 일진LED와 오리진앤코가 매년 300억원 이상 적자를 내면서 영업이익을 갉아먹었다. 그러나 **2015년 4분기에 일진 LED의 지분증권 981억원을 전원 감액 처리**하였으며, 오리진앤코도 캐나다 SPA 브랜드 Joe Fresh의 영업 중단에 따라 손실 처리가 완료되었다. 이제 동사에게 남은 건 능력 좋은 사업 부문뿐이다.

5.1. Bye Bye 일진LED

5.1.1. 야심찬 포부, 야심찬 시작 – 일진LED의 설립

2012년 자회사 ‘일진 LED’ 설립

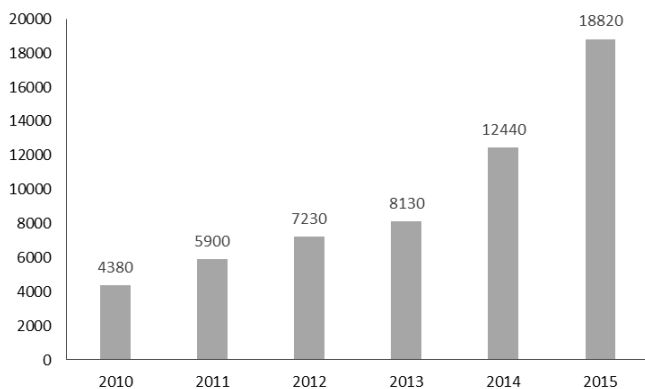
일진LED는 LED의 소재인 EPI 및 CHIP과 LED 패키지를 생산하는 기업이었다. 동사의 계열사인 일진반도체가 2008년부터 LED 패키지를 양산하였고 동사는 2009년 LED사업을 시작하여 LED 소재를 생산하였다. 그러다 **2012년 6월 15일 LED 사업부를 물적 분할하여 자회사 ‘일진LED’를 설립**하였다. 이는 높은 성장성이 기대되는 LED 사업을 강화하기 위한 목적이었다. 일각에서는 일진LED의 설립 목적을 일진그룹의 2차 후계구도 작업으로 보기도 했지만 추후 행보를 보면 경쟁력 있는 사업 확보가 우선이었음을 알 수 있다.

5.1.2. 그러나 돌아오는 건 적자 – 일진LED의 부진

치열한 경쟁으로 LED소재 수익성악화

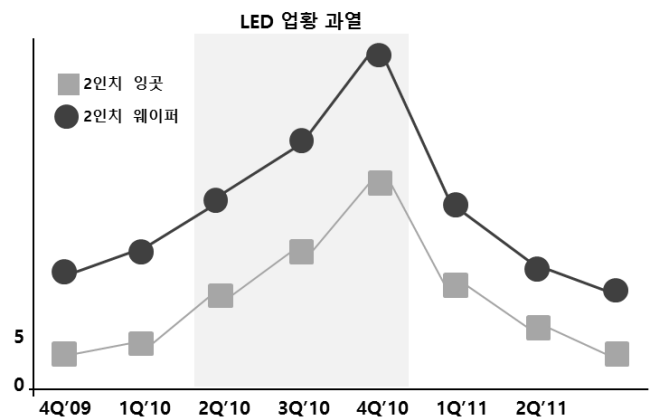
당시 세계 LED 시장은 빠르게 성장 중이었다. 2010년 LED TV 판매가 급증하고 LED 부품과 소재 가격이 빠르게 증가하면서, LED 업계에서 공격적으로 설비 투자를 단행하였다. 그러나 **2011~2013년 LED EPI와 CHIP 등 소재 부문은 공급 과잉으로 경쟁이 치열해졌다**. 중국 기업들이 가격 경쟁력을 앞세워 LED 제품들을 출시했고 그 결과 **LED 소재의 가격이 지속적으로 하락**했다. LED 전구 가격은 2011년에 13-15 달러였으나 2013년에는 45% 정도 하락하였다. 또 웨이퍼의 경우, 2010년 1분기에는 10달러 초반이었으나 2010년 3분기 LED TV 수요가 둔화되면서 2011년 3분기엔 5달러 이하로 떨어졌다.

그림 62. 국내 LED조명 시장 규모 (단위: 억원)



출처: 한국광산업진흥회, SMIC 5팀

그림 63. LED 소재(잉곳과 웨이퍼) 가격 추이 (단위:달러)

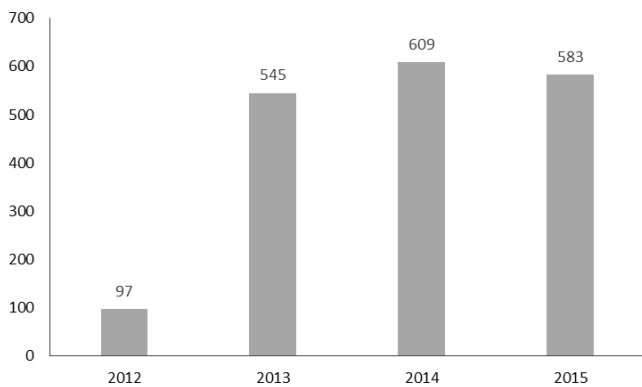


출처: NH농협증권, SMIC 5팀

일진LED는 적자지속

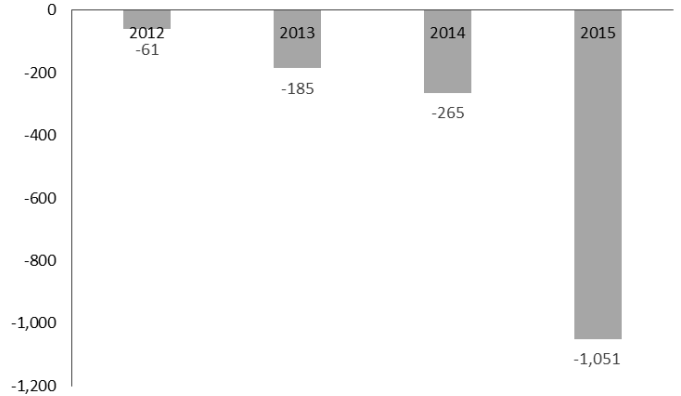
그 결과 일진그룹의 야심찬 시작이었던 일진LED는 설립 이후 단 한번도 적자를 벗어나지 못했다. 당기순이익 추이를 살펴보면 2012년 -61억원을 시작으로 2013년엔 -185억원, 2014년엔 -265억원, 2015년 -1,051억원을 기록하였다. 일진LED는 시설자금 및 운영자금 마련을 위해 2014년 4월 25일 201억원 규모의 유상증자를 하기도 했으나 영업 부진을 막기엔 역부족이었다.

그림 64. 일진LED 매출액 추이 (단위: 억원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

그림 65. 일진LED 당기순이익 추이 (단위: 억원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

5.1.3. 결국 망해쓰요 - 일진LED의 파산선고

일진LED, 결국 파산

결국 2015년 12월 18일 일진LED는 서울중앙지방법원에 회생절차를 신청했다. 일진그룹이 동사에 부정적인 재무 리스크가 부담될 것을 우려하여 회생절차를 진행하기로 결정한 것이다. 그리고 서울중앙지방법원은 일진LED의 존속가치가 청산가치에 못 미칠 것으로 판단하여 2016년 5월 16일부터 일진LED는 파산 수순을 밟게 되었다.

5.2. Bye Bye 오리진엔코

5.2.1. 처음인걸요, 의류 유통업 - 오리진엔코의 설립

오리진엔코는 일진그룹의 첫 B2C 사업

오리진엔코는 캐나다 패션 브랜드인 Joe Fresh의 국내 독점 판권을 확보하여 SPA업계에 진출한 일진그룹의 의류 유통기업이다. Joe Fresh는 2006년 '클럽 모나코'의 창립자인 디자이너 조 밌란이 출시한 브랜드로서 북미 시장에서 폭발적인 인기를 끈 당시 세계 유일의 디자이너 SPA 브랜드였다. 일진그룹은 산업용 부품소재 사업을 주력으로 했으나 오리진엔코를 통해 처음으로 의류 유통업에 진출하였다. 기업 관계자는 의류 유통 사업을 통해 기업 브랜드를 더 알리고 앞으로 B2C 사업을 확장하고자 하였다.

5.2.2. 너무 쉽게 봤나봐요 – 오리진앤코의 영업중단

오리진앤코는 식상한 기존 SPA 시장에서 독창성과 디자이너 감성을 갖춘 브랜드로 자리매김하겠다는 포부 아래 사업을 시작하였다. **2014년 5월에 첫 매장을** 오픈하고 영등포 타임스퀘어, 롯데몰 수원, 코엑스 등 **대형 유통몰을 중심으로 매장을 확장**해나갔다. 그 결과 **신규매장 입점 등에 따른 일시적인 비용**이 발생했고 결국 **첫해인 2014년엔 매출액 26억원, 당기순이익 -95억원을** 기록했다.

오리진앤코 적자지속

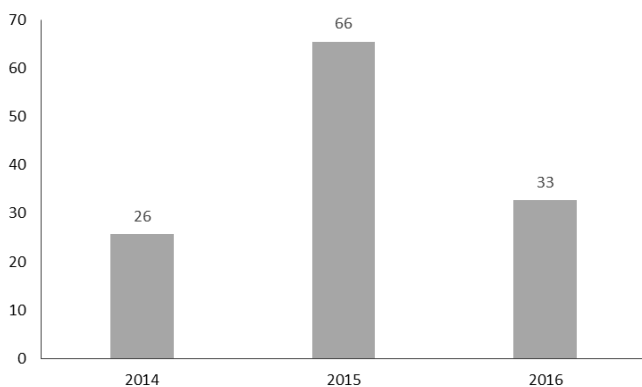
2015년에는 흑자 전환에 성공할 것이란 기대와 달리 **적자는 지속**되었다. 2015년 매출액은 66억원, 당기순이익은 -228억원이었다. **결국 Joe Fresh는 브랜드를 중단**하고 **2016년 3월 31일을 마지막으로 전 매장을 철수**했다. 2016년 오리진앤코의 매출액은 33억원, 당기순이익은 7억원으로 영업중단에 따른 손실 처리를 완료했다.

2016년 영업 중단

자회사 리스크는
이제 NoNoNo

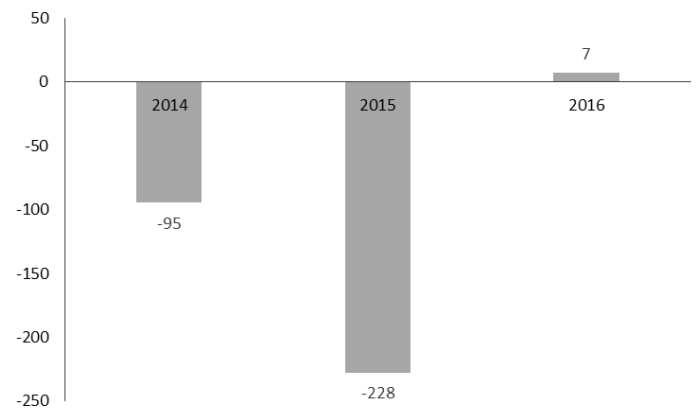
일진LED와 오리진앤코를 정리함으로써 **동사는 대규모 적자를 내던 부실 자회사를 정리함으로써 주가에 계속 악영향을 주던 자회사 리스크를 해소**하였다. 이제 동사에게 남은 건 튼튼한 사업부를 통한 영업이익과 당기순이익 개선뿐이다.

그림 66. 오리진앤코 매출액 추이 (단위: 억원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

그림 67. 오리진앤코 당기순이익 추이 (단위: 억원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

5.3. 살아남은 자회사들

본 파트는 자회사 매출 중 35%를 차지하는 **삼영글로벌**과 62%를 차지하는 **일진유니스코**에 대해 설명하고 매출을 추정하고자 한다.

1. 삼영글로벌과 일진유니스코

1) 삼영글로벌

- 토목, 건축 등
- 양호한 매출 달성

삼영글로벌은 토목 부문, 건축 부문, 산업환경설비 부문 등 **건설업에서 사업을 영위**하고 있다. 토목 부문에서는 건설의 기본인 토목공사부터 토목설계 및 시공, 유지관리를 하고 있다. 건축 부문에서는 오피스 빌딩, 교육시설, 근린시설, 각종 사회기반시설 등 건설을 하고 있다. 산업환경설비 부문에서는 플랜트와 하수처리장, 자연배수펌프장 등 환경기반

시설의 건설을 담당하고 있다.

삼영글로벌은 2016년 건설경기가 좋지 않았음에도 불구하고 대외공사 수주 등으로 매출액 535억원, 당기순이익 9억원을 달성하였다. 실적금액 추이를 살펴보면 2015년엔 420억원, 2016년엔 596억원으로 각각 전년 대비 33%, 42% 증가하였다. 특히 이 중 성장성이 기대되는 부문은 건축, 산업환경설비, 전기 부문 등이다.

2) 일진유니스코

- 건축물 외장공사
- 당기순이익 개선중

일진유니스코는 건축물 외장공사를 전문으로 하는 회사로서 건축물을 설계 및 시공하고 외장형태로 시공 가능한 창호를 제조하고 있다. 일진유니스코 또한 삼영글로벌처럼 건설 산업에 직접적인 영향을 받고 있다.

일진유니스코 또한 우호적이지 않은 건설경기에도 불구하고 좋은 성과를 보였다. 2016년 매출액은 953억원, 당기순이익은 64억원으로 전년 대비 매출은 감소했지만 당기순이익은 증가했다. 특히 당기순이익률 추이를 살펴보면 2014년엔 4%, 2015년엔 6%, 2016년엔 7%로 점차 개선되는 모습을 보이고 있다.

2. 자회사의 매출 추정

건설업은 2017년 이후에도 지금과 비슷한 흐름을 보일 전망이다. 한국건설산업연구원에 의하면 2017년 건설 투자는 전년 대비 3.0% 증가할 전망이라고 한다. 이는 건설 투자의 선행지표인 건설 수주가 2016년 호조세를 보임에 따라 2017년 건설 투자가 긍정적으로 전망되기 때문이다. 국내 건설 투자와 각 사의 매출액 비율 추이를 살펴보면 삼영글로벌은 시장 대비 좋은 실적을 보이고 있고 일진유니스코는 시장 정도의 실적을 보이고 있다. 따라서 2017년 자회사 매출은 국내 건설 투자와 연결시켜 추정한다. 이후 매출은 건설경기가 변동하는 특성에 따라 이동평균을 통해 추정한다.

6. 꾸준한 EV향 일렉포일 수요

6.1. I2B 매출 비중의 증가

생산라인의 전환 ICS->I2B 2016년에 동사의 매출 중 I2B가 차지하는 비중은 37.5%이다. 2015년 매출 중 I2B의 비중이 26%인 점을 고려하면, **I2B의 비중이 상당히 증가하는 추세**임을 알 수 있다. 그 이유는 앞서 언급하였듯이 **생산라인의 전환**이 이루어졌기 때문이다.

2016년 I2B CAPA 증가분: 3860톤 동사는 2016년 5월에 추가적으로 ICS 생산설비를 I2B로 전환하였고, 이에 따른 **I2B 생산 능력의 증가분은 연간 3,860톤** 정도이다. 통상 생산설비의 전환으로 인한 매출 비중의 변화는 10개월 후에 나타났기 때문에 이에 따른 실적 개선은 2017년 2분기부터 가시화 될 것이다.

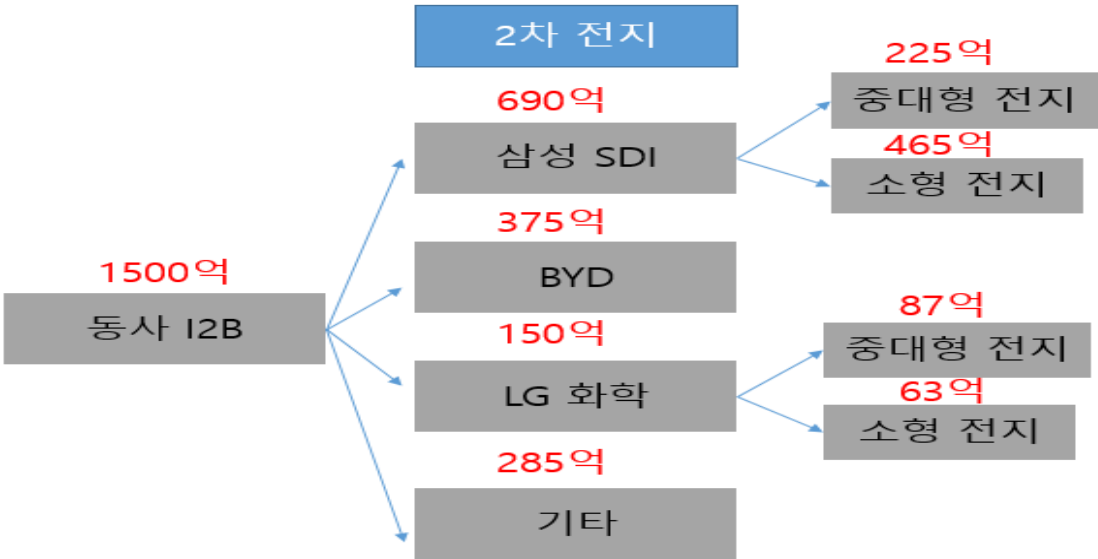
6.2. I2B 중 EV향 일렉포일 (중대형 전지) 매출 비중의 증가

동사의 I2B 매출 중, 전기 자동차에 들어가는 **EV향 일렉포일**이 차지하는 비중은 46%이다.

I2B 매출 비중의 확대 앞서 언급했듯이 전기차 산업이 성장함에 따라 동사의 **EV향 일렉포일 매출비중이 확대** 될 것으로 예상된다. 동사의 주요 판매처인 **삼성SDI와 LG화학 역시 중대형 전지의 비중을 확대**하고 있기 때문에 동사 중대형 I2B 일렉포일 매출 비중 확대는 필연적이다.

신규 CAPA 증설 또한, **2017년에는 연간 7200톤 규모의 추가적인 CAPA 증설이** 예상되고 모든 생산 능력 증가분이 EV향 일렉포일 매출에 포함될 것이기 때문에 EV향 일렉포일이 동사 매출 비중에서 차지하는 비중은 더 커질 것으로 예상된다.

그림 68. 동사 I2B 부문 value chain



출처: SMIC 5팀

I2B 매출비중 증가를 통한 수익성 개선

게다가 일렉포일은 IT용 배터리에 들어가는 것보다 전기 자동차에 들어가는 중대형 리튬 이차전지에 **5,000배** 이상 필요하다. 이와 더불어 EV향 일렉포일 매출 비중이 확대될수록 동사의 **수익성 역시 개선**된다. 따라서 동사의 판매처인 리튬이차전지 업체들이 중대형 전지 부문을 확장할지 여부는 동사 매출에 큰 영향을 끼칠 것이다.

6.3. CAPA 증설이 매출 확대로 이어질 것

신규 CAPA 증설분은 파나소닉과 ATL 향

연 7200톤 분량의 CAPA 증설에 따른 신규 생산은 **파나소닉과 ATL, BAK**로 향할 것이다. 특히 파나소닉은 테슬라와 협력 관계이기 때문에 파나소닉과의 공급계약은 전기차 배터리 시장에서 큰 의미를 가진다.

CAPA 증설에 대한 우려감

하지만 아직 동사가 파나소닉과 확실한 공급 계약을 체결한 것은 아니기 때문에 성급한 CAPA 증설을 걱정하는 시각도 존재한다. 신규 CAPA 증가분은 **동사 전체 CAPA의 31%나 차지하고 예상되는 CAPEX는 700억 수준**이기 때문에 신규 CAPA의 증가분이 매출로 연결되지 않는다면 동사가 곤경에 처할 수 있기 때문이다.

충분한 I2B 수요

하지만 동사가 파나소닉과 ATL, BAK 등의 신규 판매처를 확보하지 못할 것이라고 보수적으로 추정하더라도 동사는 **신규 CAPA 증가분만큼의 수요는 충분히 확보할 수 있을 전망이다**. 전기차 시장의 성장이 두드러지고 동사의 기존 판매처에서도 중 대형 전지 부문에서 견고한 수요가 유지될 것이기 때문이다.

다음 절에서는 동사의 기존 판매처 수요 증가분을 추정하였다.

6.4. 리튬이차전지 업체들의 꾸준한 매출

6.4.1. 삼성SDI

6.4.1.1. 삼성SDI의 중국 진출

삼성SDI는 동사의 매출 중 **46%** 정도를 차지하는 가장 큰 판매처이다. 따라서 동사는 삼성SDI로부터 꾸준한 일렉포일 수요를 확보하여야 한다.

삼성SDI의 선전

삼성SDI의 중대형 전지 부문 매출액은 **꾸준한 증가세**를 보여왔다. **2014년부터 3년간 CAGR 65%**의 폭발적인 매출 성장률을 기록했다. 성장하는 중국 전기차 시장에 발맞춰 중국 시안에 **연간 4만대 규모의 대형 공장**을 건설하는 등 적극적으로 투자한 결과이다. 또한, 세계 전기 버스 점유율 1위 업체인 '위통', 중국내 전기 트럭 점유율 1위인 '포톤'과 공급 계약을 맺으며 **중국 로컬 기업들을 대상으로 공격적인 영업을 진행**했다.

6.4.1.2. 삼성SDI의 위기

주춤하는 삼성SDI

하지만 2016년 들어 삼성SDI의 성장이 주춤하는 모습을 보였다. 삼성SDI는 중국 정부의 **일관성 없는 보조금 정책**에 계속해서 휘둘렸고 중대형 전지 부문의 영업이익 적자는 1년 내내 계속되었다.

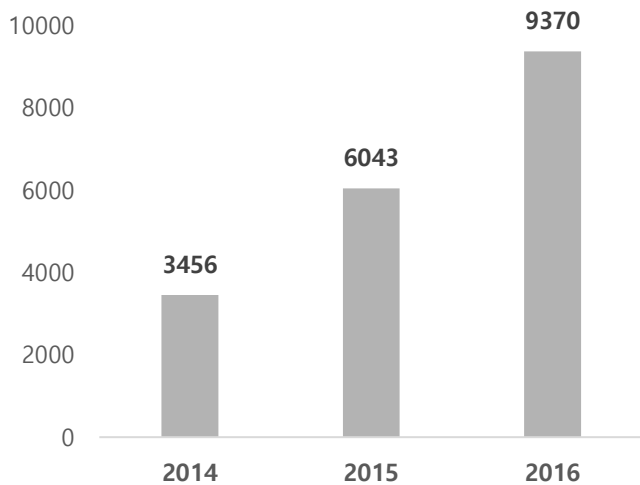
일관성 없는 보조금 정책

중국 정부는 2016년 6월에 '4차 전기차 배터리 모범규준'을 발표하면서 삼성 SDI와 LG화학을 **보조금 지급 대상 기업에서 제외**하였다. 이미 많은 고객사를 확보하고 안정성 및 품질을 인정받았던 두 회사가 모범규준에서 제외된 것은 사드 설치에 대한 중국 정부의 **정치적 보복의 일환**이라는 의견이 지배적이었다. 위 규제는 한국 기업들이 WTO에 제소하는 등 강하게 반발하자 2016년 8월에 취소되었다. 하지만 2016년 말 중국 정부는 또 다시 배터리 연간 생산량 인증 기준을 40GWh로 40배 상승시키는 등 **무리한 요구**를 계속하였다.

삼성SDI의 위기

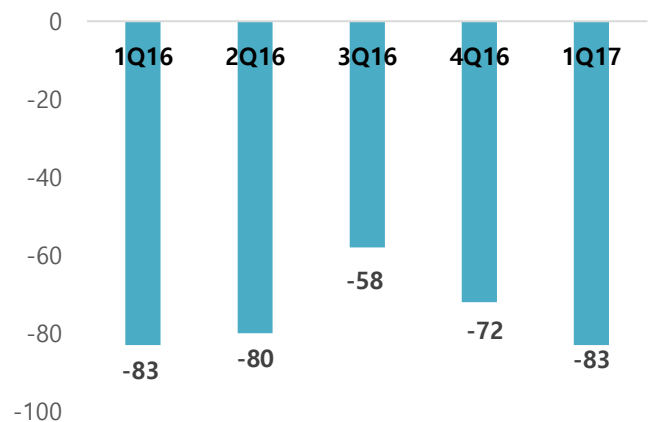
중국 정부의 일관성 없는 보조금 지급 기준과 더불어 BYD와 ATL로 대표되는 중국 내 리튬이차전지 업체들의 선전으로 인해 삼성SDI의 공장 가동률은 10%대까지 떨어졌다. 시장 점유율 역시 절반 가량 하락하는 등 삼성SDI는 위기를 겪었다.

그림 69. 삼성SDI 중대형 전지 매출액 (단위: 십억 원)



출처; SMIC 5팀

그림 70. 삼성 SDI의 영업이익 적자 (단위: 십억 원)



출처; SMIC 5팀

6.4.1.3. 유럽 시장에서의 선전

유럽향 매출의 증가

삼성SDI는 중국 리스크를 **유럽향 매출 확대**로 회피하는 중이다. 삼성 SDI의 리튬이차전지가 탑재된 유럽 전기차로는 폭스바겐, BMW 등이 있다.

선전하는 삼성SDI의 고객사-BMW

특히 **'BMW i3'** 모델의 선전이 두드러진다. 앞서 언급한 BMW i3는 우수한 성능을 바탕으로 꾸준히 매출을 확대해 나갔다. 2017년 2월에는 BYD와 테슬라를 제치고 전 세계 판매량 1위를 차지하기도 했다. BMW는 최근에 주행거리가 50%가량 늘어난 **'BMW i3'**

94Ah' 의 사전 예약 접수를 시작했다. 삼성SDI는 BMW 전기차 부문에서의 선전을 통한 수혜를 계속해서 누릴 예정이다.

선전하는 삼성SDI의
고객사-폭스바겐

삼성SDI는 **독일 폭스바겐의 'e-골프'** 모델에도 배터리를 공급하고 있다. 'e-골프'용 배터리 생산량은 연간 약 430만 셀로, **시안 공장 가동 계획 중에서 가장 비중이 크다**. 또한 최근 폭스바겐이 발표한 300km의 주행거리를 자랑하는 '신형 e-골프'에도 삼성SDI 배터리가 채택됨에 따라 삼성SDI의 유럽향 매출은 더욱 늘어날 전망이다. **폭스바겐은 2025년까지 전기차 30종 연간 판매량 300만 대 달성을 목표로 하고 있다**.

그림 71. 17년 2월 전기차 판매순위 (단위 : 대)					그림 72. 삼성SDI 신설 공장 In 헝가리	
순위	브랜드	2월 판매량	시장점유율	작년순위		
1	BMW	4815	11	3		
2	닛산	4558	10	4		
3	테슬라	4205	9	2		
4	쉐보레	3160	7	8		
5	르노	3197	7	10		
6	BAIC	3929	6	5		
7	폭스바겐	2218	5	6		
8	벤츠	1871	5	13		
9	퐁타이	3791	4	7		
10	토요타	2073	4	30		

출처: 자토다이내믹스, SMIC 5팀

출처: MBN 뉴스, SMIC 5팀

헝가리 신공장 건설

유럽향 매출 확대에 발맞춰 삼성SDI는 **헝가리에 연 5만대 차량에 배터리 공급이 가능한 전기차 배터리 전용 공장을 신설하였다**. 삼성SDI는 이를 통해 울산 공장, 중국 시안 공장 과 더불어 글로벌 3각 생산체계를 수립했다고 평가 받았다. 특히 헝가리는 BMW, 폭스바겐, 벤츠 등 유럽 전기차 업체들의 본사와 인접해 있기 때문에 본 공장은 삼성SDI 유럽향 매출 확대의 교두보 역할을 할 것이다.

6.4.1.4. 삼성SDI의 긍정적 발전

발전된 배터리 셀

2017년 삼성SDI는 내부 저항을 줄인 소재와 더욱 정교한 공정기술을 적용하여 더욱 발전된 배터리 셀을 출시하였다. 이 배터리 셀은 **최대 600km의 주행거리를 자랑하고 20분간의 급속 충전을 통해서는 500km까지 주행이 가능하다**. 함께 선보인 확장형 배터리 모듈은 기존 배터리 모듈보다 3~4배 많은 에너지 용량을 보유하여 배터리 안정성도 개선될 것으로 기대된다.

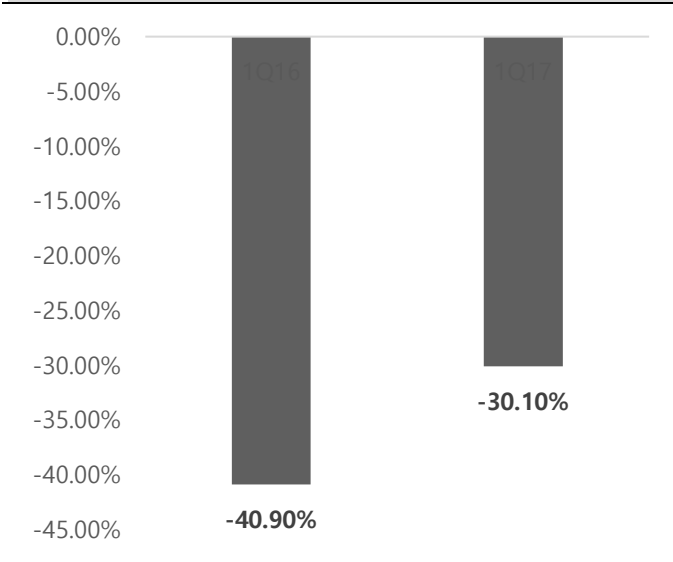
중국 로컬 업체로의
재진출

삼성SDI는 최근 **중국 로컬 업체와 공급계약 체결에 성공하였다**. 중국 넥스트 EV에 시범 생산용으로 5만 셀 정도를 공급하기로 하였다. 아직 물량 자체는 적지만 중국 로컬 업체와의 계약 재기는 시안 공장의 가동률을 끌어올릴 수 있는 긍정적 요인이다.

개선되는 지표들

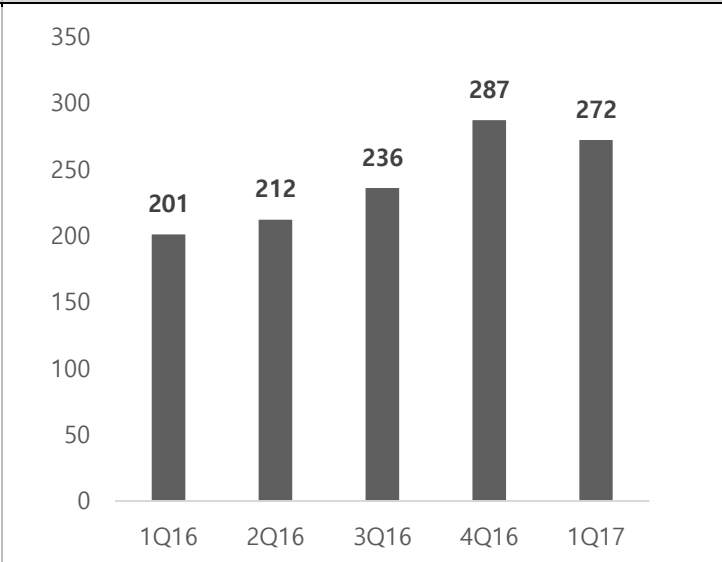
이러한 긍정적 변화에 힘입어 삼성SDI의 2017년 1분기 매출은 YoY 35%의 상승률을 보였다. 비록 영업이익 적자는 이어졌으나 영업이익률 자체는 10%가량 향상된 모습을 보였다.

그림 73. 삼성SDI: 개선되는 영업이익률 (단위:%)



출처: 유진투자증권, SMIC 5팀

그림 74. 삼성SDI 중대형 전지 매출액 (단위: 십억 원)



출처: 하나금융투자, SMIC 5팀

6.4.1.5. 삼성향 I2B 매출액 증가분 추정

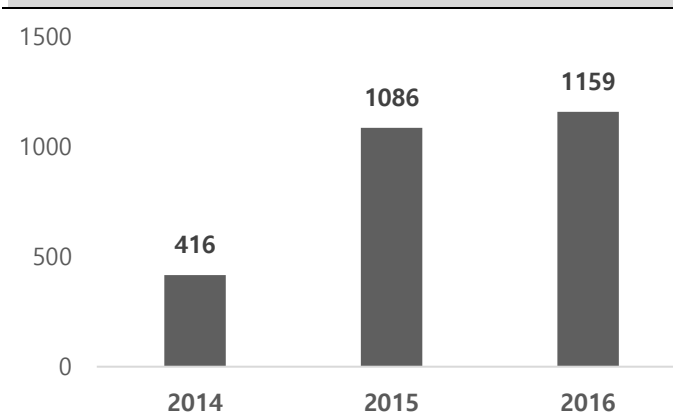
배터리 출하량이 중요

동사가 수혜를 누릴 수요의 증가는 판매처의 배터리 출하량과 연관된다. 동사의 제품은 배터리의 무게 및 부피와 더 관련이 깊기 때문에 판매처의 매출액보다는 배터리 출하량과 연동되기 때문이다.

삼성SDI로부터의 수요 - 251억 원

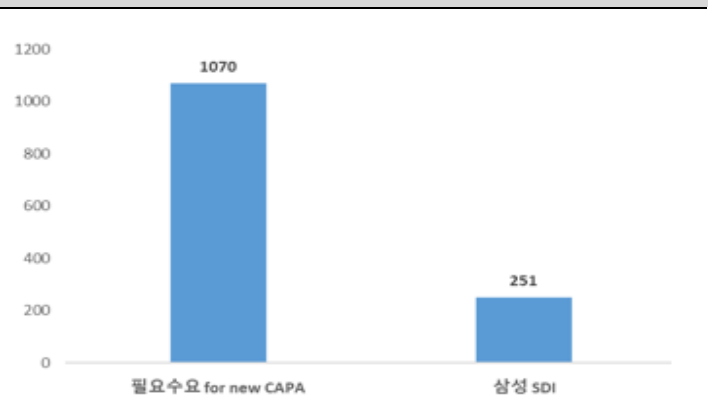
동사가 2017년과 2018년에 새롭게 증설하는 I2B CAPA를 전부 가동시키기 위해 필요한 수요량을 금액으로 환산하면 1,070억원이다. IT부문의 성장성을 0%로 가정하더라도 2017년과 2018년, 2년에 걸쳐서 삼성SDI로부터 동사가 인식할 I2B 일렉포일 수요 증가분은 251억 원으로 추정된다.

그림 75. 삼성 SDI 배터리 출하량 (단위: MWh)



출처: SNE 리서치, SMIC 5팀

그림 76. 삼성SDI 수요 (단위: 억 원)



출처: SMIC 5팀

6.4.2. BYD

BYD – EV향 매출 중 가장 큰 비중

중국 업체인 BYD는 동사에게 **가장 큰 수혜**를 안겨줄 것으로 기대되는 리튬이차전지 및 전기 자동차 생산업체이다. 동사의 매출 부문 중 가장 성장성이 두드러지는 EV향 일렉트로닉스에서 **BYD가 가장 큰 비중을 차지하기** 때문이다. **EV향 일렉트로닉스만으로도 375억원 정도의 매출이 발생하는 BYD는 동사에게 가장 중요한 판매처**이다.

BYD- 중국 진출의 교두보

또한, BYD를 통해 중국 시장 침투가 가능하다는 점도 중요하다. **BYD향 매출이 증가하면**서 동사는 폭발적으로 성장하는 중국 EV 시장의 수혜를 입을 수 있을 것이다.

6.4.2.1. BYD의 두드러지는 성장성

2016년 기준 세계 최대 배터리 출하량

전기차 배터리를 전량 회사 내부에서 조달하는 BYD는 전기차 시장의 성장세와 더불어 배터리 부문에서도 폭발적인 성장성을 보여주고 있다. 특히, **2016년에는 연 성장률 152.4%를 보여 일본의 파나소닉을 제치고 전기차 배터리 출하량 기준 세계 1위 업체가 되었다.**

사업의 다각화

BYD의 성장세를 뒷받침한 것은 회사의 **다각화 전략** 및 **중국 정부의 전폭적인 지원**이었다. 순수 전기차의 한계를 느낀 BYD는 PHEV, HEV 등의 하이브리드 차량으로 제품의 다각화를 시도했고 이는 큰 성공을 거두었다.

중국 정부의 보조금 수혜

또한, **중국 정부의 전기차 보조금 수혜**를 전적으로 누렸다. 보조금은 전기차 가격의 30~40% 정도였고 **자동차세와 부가가치세 마저 면제**되었기 때문에 세금 경감 효과도 엄청났다. 더불어 **자동차 번호판 부여에서도 우선권이 부여**되었기에 BYD는 정부 지원 효과를 톡톡히 누렸다.

6.4.2.2. 중국 정부의 배신

전기차 보조금 삭감

2017년 1월부터 중국 정부는 전기차 보조금에 대한 입장을 바꾸었다. **보조금을 작년 대비 20% 삭감**하고 지방 정부의 보조금이 중앙 정부 보조금의 절반을 넘지 못하도록 규제하였다.

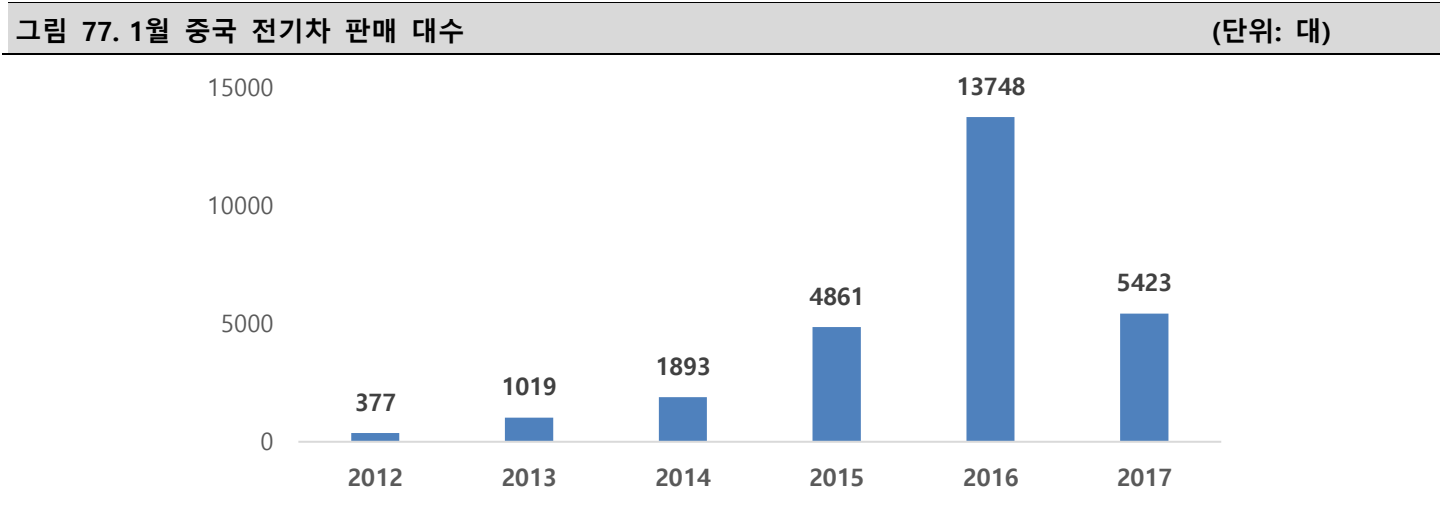
전기차 경쟁력 강화 요구

중국 정부의 입장 변화는 **전기차 부문 경쟁력 강화** 및 **재정부담 해소**를 위한 것이다. 중국 정부는 **보조금에 의존하는 산업의 성장성에 의문**을 가지고 전기차 업체들의 자체 기술력 강화를 원하고 있다. **보조금 없이도 소비자들에게 매력적인 전기차를 만들 수 있는 업체를 육성**하기 위한 **고육지책**인 것으로 보인다.

보조금 부정 수급 방지

재정 부담 해소 필요성 또한 보조금 삭감의 주요 원인이다. 중국 시장에서 전기차 제조사의 난립함에 따라 **보조금 부정 수급이 빈번**하게 일어난 것으로 파악된다. 부정 수급 대수는 7만 6000대 수준이고 액수로 환산하면 **1,750억 원**에 달하는 것으로 드러났다.

BYD의 고전 보조금 축소에 따라 중국 전기차 시장도 큰 타격을 받았다. **중국 전기차 시장은 2017년 1월 기준 작년 대비 60%의 큰 하락폭을 보였다.** 이에 BYD 배터리 출하량이 40% 이상 감소하면서 BYD는 배터리 출하량 기준 세계 5위로 내려앉았다.



출처: SNE리서치, SMIC 5팀

6.4.2.3. BYD의 반등

신차 출시에 따른 수요 감소 하지만 2017년 1월과 2월에 부진했다고 해서 BYD의 하락세를 점치는 것은 과도한 우려이다. 주력 모델인 탕(Tang)과 친(Qin)이 신차 출시를 앞두고 있어 구 모델에 대한 수요가 하락한 것이 BYD 일시적인 실적 하락 요인이기 때문이다.

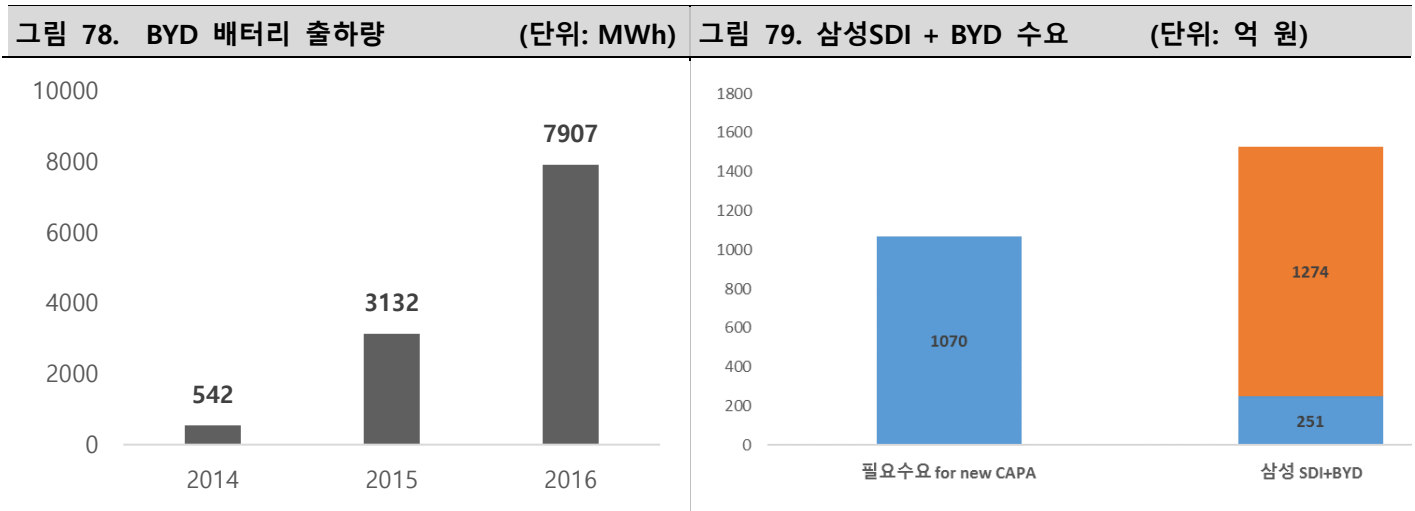
전기차 가격 감소-보조금으로부터 해방 게다가 앞선 장에서 설명했듯이 배터리 셀 업체들의 기술 발전 및 대량 생산설비 확충을 바탕으로 전기차 가격은 계속해서 감소할 것이다. 이에 따라 완성차 업체들은 보조금 삭감 압박에서 자유로워질 것이다. 2017년 전기차 가격 예상 하락률은 평균 16% 수준이다.

보조금 삭감에 따른 일시적인 수요 하락 또한, 2017년 1, 2월의 실적 부진은 중국 정부의 갑작스러운 보조금 삭감에 따른 일시적 수요 감소의 효과로 인한 것일 확률이 높다. 실제로 2017년 3, 4월 기준으로 BYD의 전기 자동차 판매 대수를 살펴보면, 각각 작년 동월 대비 95%, 85% 수준으로 판매 대수가 회복되었다. 보조금 삭감으로 인한 하락분을 이미 상당부분 회복한 것이다.

6.4.2.4. BYD향 I2B 매출액 증가분 추정

BYD로부터의 수요 – 1274억 원 BYD의 배터리 출하량 증가를 통한 수요를 추정하는 데 BYD의 평균적인 상승률을 적용하는 것에는 무리가 있다. 최근 BYD의 폭발적인 배터리 출하량 증가는 중국 정부의 정책에 따라 시행된 버스, 택시 등 공공 부문에서의 일괄적인 EV 차량으로의 교체로부터 영향을 받았기 때문이다. 또한, 2017년에는 BYD의 배터리 출하량이 중국 정부의 보조금 하락 움직임에 연동되어 하락하는 모습을 보이기 때문에 보수적 추정을 위해 평균 증가율의 2분의 1을 적용하였다. 구체적인 계산식은 삼성SDI의 경우와 동일하다. 이에 따라

2018년까지 BYD로부터 추가적으로 확보할 I2B 일렉포일 수요는 **1,274억 원**으로 추정된다.



출처: SNE리서치, SMIC 5팀

출처: SMIC 5팀

6.4.3. LG화학

- 해외 진출 활발**

LG화학도 삼성SDI와 마찬가지로 중국 정부의 견제 및 중국 내부의 경쟁 심화로 인해 중국 외 **해외 매출 비중을 확대**하고 있다.
- 선전이 예상되는 'Bolt'**

특히, LG화학의 리튬이차전지가 채택된 GM사의 'Bolt' 모델은 **4,300만원 수준의 낮은 가격과 늘어난 주행 거리를 바탕으로** 2017년 내 3만대 판매가 기대된다. 또한, 르노 삼성사의 'Twizy' 모델은 500만원 대의 초소형 전기차로 **틈새 시장을 공략**하고 있다.
- LG화학으로부터의 수요 - 45억 원**

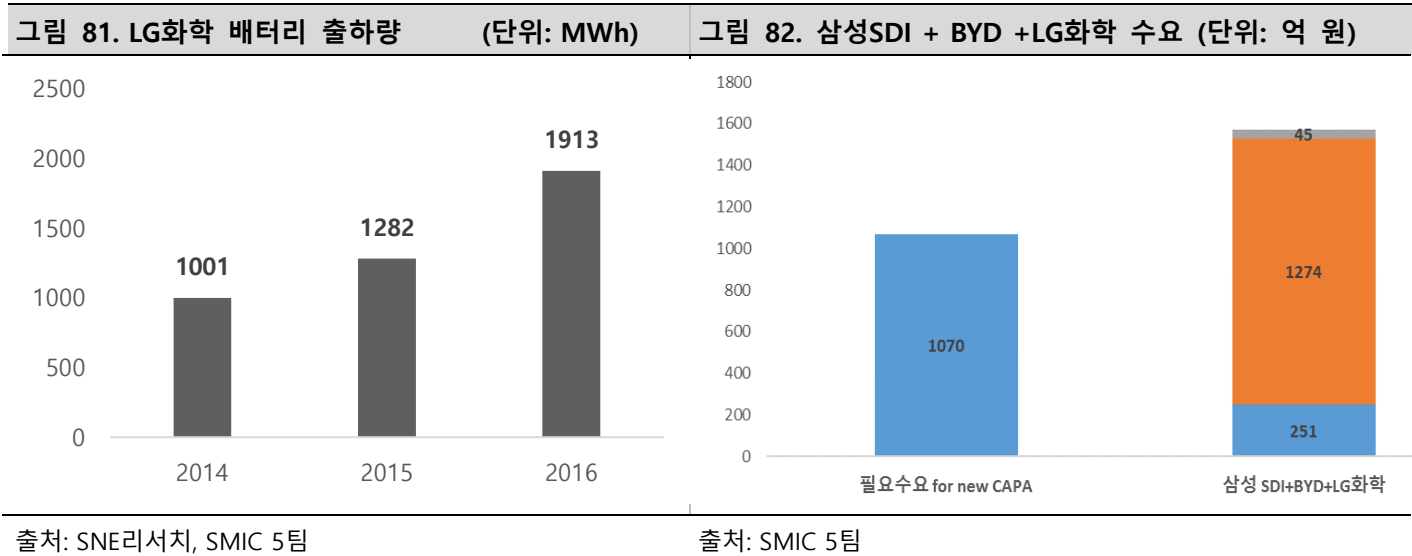
판매처인 전기차 업체들의 선전에 힘입어 LG화학은 2017년 1분기에 배터리 출하량 기준 BYD를 제치고 **세계 2위**로 도약했다.

구체적인 매출 추정 논리를 위와 동일하게 적용한 결과 동사가 LG화학으로부터 2018년까지 확보할 추가적인 수요는 45억원으로 예상된다.

그림 80. LG화학 공급계약 전기차 모델

구분	수주현황(현재 대표 판매 모델)
한국	현대기아차(소나타PHEV, 그랜저HEV, K5 HEV)
미국	GM(Volt, Bolt 등), 포드(Focus Electric), 크라이슬러(pacifica)
유럽	아우디, 다임러(Smart), 르노(SM3 Z.E., Twizy, Zoe), 볼보(V60 PHEV)

출처: LG화학, SMIC 5팀



6.5. 파나소닉 및 ATL향 신규계약 없어도 괜찮다

기존 판매처들의 예상 수요 - 1570억 원	위의 추정을 통해 동사가 2018년까지 기존 판매처(삼성SDI, BYD, LG화학)들을 통해 확보할 추가적인 수요는 1,570억 원으로 추정된다. 이는 2018년까지 동사가 진행할 CAPA 증설분이 100% 가동되기 위해 필요한 수요인 1,070억 원을 가뿐히 상회하는 수치이다.
여유롭게 가동률 100%를 달성할 것	소니와 SK이노베이션 등 기타로 분류되는 판매처들의 매출을 포함하지 않은 점과 성장성이 두드러지는 ESS 부문의 증가분을 포함하지 않은 점, 파나소닉과 ATL로 향할 매출을 전혀 고려하지 않은 점 등을 상기해야 한다. 따라서 동사는 CAPA 증가분만큼의 매출을 여유롭게 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

7. Valuation

[Earning Table]

	2,013	2,014	2,015	2,016	2017F	2018F	2019F
매출	349,991	414,835	393,395	398,957	412,113	471,262	484,250
매출원가	342,413	400,605	354,055	342,783	309,733	348,370	357,971
매출총이익	7,578	14,230	39,340	56,174	102,381	122,892	126,279
판매비 및 관리비	22,421	42,780	24,914	27,153	33,374	36,430	36,250
영업이익	-14,843	-28,550	14,426	29,021	69,006	86,462	90,029
OPM	-4.2%	-6.9%	3.7%	7.3%	16.7%	18.3%	18.6%

7.0.Valuation Method의 선정

밸류에이션 툴로는 EV/EBITDA 를 사용하였다.

중장기적인 성장세가 분명한 전기차시장의 흐름을 탈 것이지만, 수요량을 그대로 따라가기보다는 Capa를 맞추어 가는 동사 일렉포일 매출의 특성상 생산능력을 위주로 실적을 추정해야 한다. 그러나 중장기적인 Capa 증설여력 및 증설계획을 판단하는 것이 어렵다.

그리고 무엇보다 17년 들어 꾸준한 상승세를 타고 있으며, 5월의 실적발표 이후 더욱 오르고 있는 동사 주가의 현주소를 설명하기에는 상대가치평가법이 절대가치평가법보다 적절하다고 판단하였다.

동사의 경우 15년도까지 당기순이익 적자를 기록하였으며, 작년까지 두 연결회사의 사업중단이 있었다. 영업이익 이하의 비용 단에 중단사업 및 자산의처분, 손상차손 등으로 인한 노이즈가 많다. 유효법인세율도 과거 추이의 변동폭이 매우 심해 법인세율의 합리적 추정이 어렵다.

반면 주력사업인 일렉포일사업은 비교적 안정적인 실적을 기록하여 왔고, 더군다나 16년 이후 OPM의 전폭적인 개선이 이루어지고 있다. 수익성 개선과 자회사 영업중단, 영업가치에 주목해야 할 타이밍이다. 그리고 이 영업가치를 반영해 기업가치를 도출하는 Valuation Method로는, 동사의 경우 EV/EBITDA 모델이 가장 적절하다고 판단하였다.

7.1. 매출추정

	2,014	2,015	2,016	2017F	2018F	2019F
매출	414,835	393,395	398,957	412,113	471,262	484,250
본사	236,475	257,670	250,636	286,830	323,289	338,908
Elecfoil	227,373	247,252	238,981	273,798	308,673	322,470
ICS	141,100	144,194	78,200	46,529	46,529	46,529
I2B	86,273	103,058	155,000	227,269	262,144	275,941
Energy	9,102	11,416	11,654	13,032	14,616	16,438
LMO	381	8,582	9,185	10,563	12,147	13,969
기타	8,721	2,834	2,469	2,469	2,469	2,469
연결회사	178,360	135,725	148,321	125,284	147,973	145,342

매출의 추정은 보고서의 논리를 철저하게 반영하였다.

7.1.1. 일렉포일

95% 수준의 가동률을 보여주고 있는 일렉포일 매출의 향후 추이는 역시나, 동사가 전기차 등이 견인하는 폭발적인 2차전지 성장에서 나오는 일렉포일 수요량을 잘 감당할 수 있는가가 관건이다. 생산능력이 충분하다면 시장의 수요를 그대로 실적에 반영할 수 있을 것이나, 아쉽게도 현재 동사를 비롯한 글로벌 일렉포일 공급사들은 Capa 이상의 수요량에 직면하고 있다.

따라서, 17, 18년 매출은 Capa에 근거하여 추정한다. 17년 제 3공장의 I2B 전환 효과와, 17년 하반기부터 효과가 드러날 600톤/월의 I2B Capa 증설 효과를 반영한다. 16년 연 7000톤 수준이었던 ICS는 17년 3900톤으로 생산능력을 감소시킬 것이며, 16년 연 16000톤 수준이었던 I2B는 생산라인 전환과 신규라인 증설로 인해 각각 연 19860톤, 연 27060톤의 생산능력을 단계적으로 확보하게 된다. 참고로 신규증설의 효과는 17년에는 부분적으로 반영하였고, 18년부터 온전히 반영하였다.

7.1.2. LMO

동사 매출의 약 2%를 차지하는 LMO사업의 경우 2차 전지 양극재 소재로, 음극재 일렉포일 사업을 주력으로 영위했던 동사가 새로이 시작한 사업부이다. 현재 LG화학 리튬2차전지 위주로만 매출이 찍히고 있다. 고객사 확대에 따른 큰 성장폭을 기대할 수 있는 사업이나, 아직 양극재 사업부에서의 동사 경쟁력이 확실히 검증되지 않았기 때문에 LG화학의 2차전지 출하량 최근 3개년 CAGR의 절반 수준인 15%의 yoy만 부여하였다.

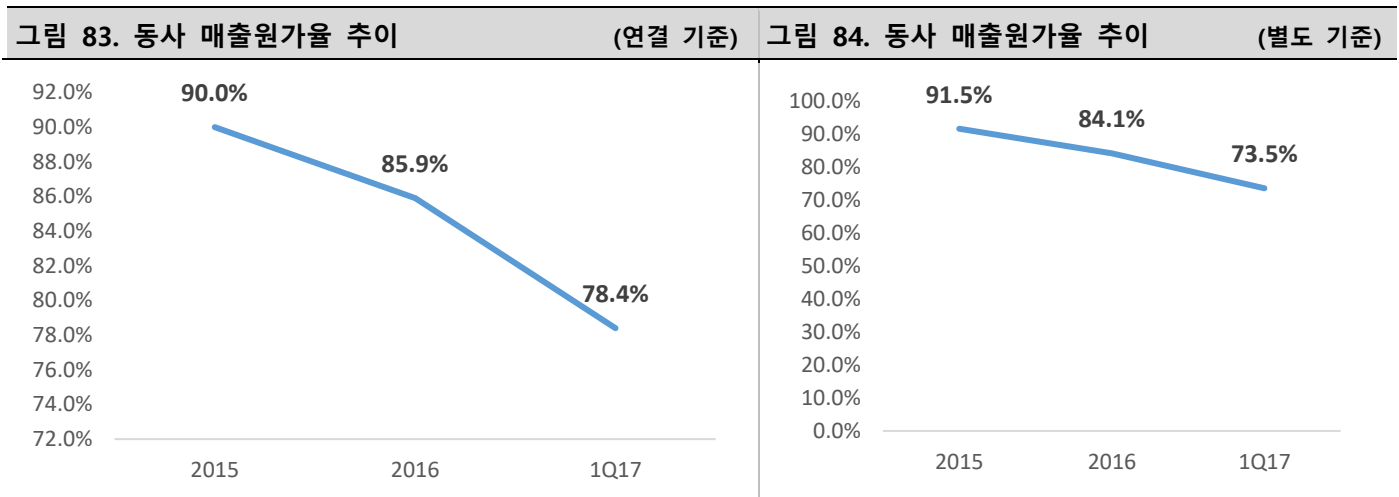
7.1.3. 연결회사

연결회사 매출의 경우, 자회사 분석의 논리를 이용한다. 이전 추이를 그대로 반영하지 않고 합리적인 추정을 하기 위해 노력하였다.

7.2. 매출원가

수익성의 대대적인 개선은 이전과는 다른 동사의 영업가치를 이끌어 낼 핵심요인이며, 동사 주가를 견인할 큰 투자포인트라고 할 수 있다.

동사 매출원가율의 추이를 보자. 15년 90% 수준이었던 동사 매출원가율은 17년 1분기 78.4%수준으로 떨어졌다. **연결회사들의 효과를 제외했을 시의 매출원가율은 더욱 낮아졌으며, 일렉포일의 제품 포트폴리오 비중변화가 매출원가율에 매우 크게 영향을 미친다는 사실을 알 수 있다.**



출처: 사업보고서, SMIC 5팀

출처: 사업보고서, SMIC 5팀

I2B Capa로의 전환으로 인한 ICS 대비 I2B비중 증가가 가져오는 GPM개선의 효과는 매우 뚜렷하고 그 효과분이 크다. **향후 매출원가율은 위 영향이 직접적으로 반영되는 별도매출원가율을 추정할 이후, 최종적으로 연결매출원가율을 추정하는 방식을 사용하는 것이 논리적으로 옳다고 판단하였다.**

수익성이 매우 우수한 I2B 비중 증가의 움직임을 두 가지로 나누어 보자. 1)은 기존 Capa내 ICS를 줄이고 I2B를 늘려 가는 제 3공장의 전환이고, 2)는 고객사 수요에 맞추기 위한 연 7200톤수준의 I2B 증설이다. 17년도 1분기에도 이어진 매출원가율의 하락세는 1)의 효과를 이미 반영하였다고 판단하고, 2)의 효과만 추가적으로 반영해 17년도와 18년도의 별도 기준 매출원가율을 추정하였다. 각각의 추정치는 70.6%, 67.65%이다. 이후 여기에 일렉포일 외 매출의 원가율까지 고려한 최종 매출원가율을 추정하였다. **이 추정치는 17년도 75.16%, 18년도 73.92%이며, 이는 공장 증설로 인한 감가상각비가 매출원가율에 기여하는 0.082%p를 고려한 수치이다.**

	2,014	2,015	2,016	2017F	2018F	2019F
매출원가	400,605	354,055	342,783	309,733	348,370	357,971
매출원가율	96.6%	90.0%	85.9%	75.16%	73.92%	73.92%

7.3. 판매비 및 관리비

판매비 및 관리비의 경우 대부분의 항목은 과거 추이의 평균을 적용하거나 매출에 연동시켰다.

	2,013	2,014	2,015	2,016	2017F	2018F	2019F
판매비 및 관리비	22,421	42,780	24,914	27,153	33,374	36,430	36,250
판매비	3,332	8,431	5,460	3,800	5,143	5,875	5,605
2평 광고선전비	105	3,537	1,319	75	697	697	490
매출 운반비	3,096	4,165	4,660	3,509	3,624	4,144	4,259
매출 견본품비	151	337	281	247	255	292	300
매출 외주가공비	0	485	318	228	236	269	277
3평 반품충당부채전입액	-135	11	66	9	29	34	24
3평 대손상각비	115	-104	983	27	302	438	256
0 중단영업	0	0	-2,168	-296	0	0	0
관리비	19,089	34,349	19,454	23,354	28,231	30,555	30,644
매출 급여	7,091	9,967	9,805	10,000	10,330	11,813	12,138
매출 퇴직급여	644	1,132	1,075	913	943	1,078	1,108
매출 임차료	718	2,765	5,560	1,822	1,882	2,152	2,212
별도 감가상각비	407	836	1,261	645	686	632	656
별도 무형자산상각비	1,023	2,072	2,218	580	594	679	698
3평 세금과공과	313	520	547	198	422	389	336
3평 보험료	316	1,027	709	235	657	534	475
매출 지급수수료	5,207	8,236	13,092	5,683	5,871	6,713	6,898
매출 소모품비	91	187	748	442	457	523	537
매출 교육훈련비	73	221	110	103	107	122	125
0 주식보상비용	516	12	0	0	0	0	0
3평 기타	2,689	7,372	7,299	4,179	6,284	5,921	5,461
0 중단영업	0	0	-22,971	-1,447	0	0	0
판관비율	6.4%	10.3%	6.3%	6.8%	8.1%	7.7%	7.5%

7.3.1. 판매비

광고선전비와 반품충당부채전입액, 대손상각비는 추정이 어려워 2개년 평균과 3개년 이동평균, 3개년 이동평균을 적용하였다(실제로 17년 1분기 광고선전비는 1천3백만원 수준으로, 16년의 수준 혹은 그 이하도 예상할 수 있다). 운반비, 견본품비, 외주가공비는 매출에 연동시켰다. 15년, 16년 두 차례의 종속회사 중단영업으로 인한 마이너스 비용 효과는 17년 이후 0으로 추정하였다. 따라서 17년 이후 판관비율은 15년, 16년보다는 다소 높다.

7.3.2. 관리비

급여, 퇴직급여, 임차료, 지급수수료, 소모품비, 교육훈련비는 매출에 연동, 세금과공과, 보험료, 기타관리비 항목은 3개년 이동평균을 적용하였다. 감가상각비와 무형자산상각비는 유·무형자산을 별도로 추정하여 판관비 향 상각비만을 계상하였다.

7.4. EBITDA 추정

7.4.1. D&A

7.4.1.1. Depreciation

유형자산을 항목별로 추정한 후, 감가상각비가 발생하는 자산항목별 각 감가상각비율을 고려하여 유형자산 감가상각비를 추정하였다.

단위: 천 원	2013	2014	2015	2016	2017F	2018F	2019F
건물	44,003,786	48,235,853	43,418,585	44,265,227	48,691,750	57,544,795	57,544,795
구축물	3,146,377	3,842,055	3,573,043	3,311,856	3,421,071	3,912,080	4,019,901
기계장치	148,843,551	151,005,182	79,301,977	71,576,411	73,936,779	83,335,016	87,361,195
차량운반구	124,724	79,076	40,744	44,031	45,483	51,276	53,568
공기구비품	9,148,781	9,623,344	5,774,530	6,278,829	6,485,885	6,485,885	6,485,885
기타유형자산	3,856	3,524,295	32,704	31,132	31,918	31,918	31,656

구축물, 기계장치, 차량운반구, 공기구비품의 경우 매출에 연동시켰다. 토지 및 건물의 경우 Capa 증설분만큼 17년과 18년에 점차적으로 반영하였으며, 기타유형자산의 경우 추정이 어려워 2개년 평균 후 3개년 이동평균을 적용하였다. 이를 바탕으로 유형자산 감가상각비를 추정하였으며, 추정의 논리에 추가적으로 17년 1분기 확정된 신규취득분 효과를 반영하였다. 17년도의 유형자산 감가상각비 추정치는 257.5억원이다.

7.4.1.2. Amorization

무형자산상각비는 산업재산권, 개발비, 기타무형자산 항목에서 발생한다. 무형자산상각비도 유형자산 감가상각비와 같은 논리로 추정하였으나, 무형자산의 경우 18년도, 19년도 추정이 어려워 18년도와 19년도의 무형자산상각비는 17년도의 추정치를 매출에 연동시켰다. 17년도의 무형자산상각비 추정치는 8.5억원이다.

7.4.2. EBITDA

단위: 백만 원	2017F	2018F	2019F
영업이익	69,006	86,462	90,029
EBITDA	95,614	111,160	115,779

7.5. Multiple

EV/EBITDA Multiple을 Peer로부터 도출하였다. 동사와 유사한 국면에 있으며 리튬2차전지 수혜로 인한 기대감을 받고 있는 2차전지 소재주들을 Peer로 선정하였다.

Furukawa - 동사와 같은 일렉포일을 제조 및 판매하는 국내 및 글로벌 경쟁사 중 유일한 상장사이다. I2B 시장점유율은 8.7%이다.

에코프로 - 2차전지 소재 및 양극활물질을 제조하는 사업을 영위하며, 매출비중은 81.8%이다.

후성 - 2차전지 소재 중 전해질을 국내에서 독점적으로 공급한다.

엘앤에프 - 2차전지 양극활물질과 전지소재를 제조 및 판매한다.

코스모신소재 - 2차전지 소재를 제조하는 사업을 영위하며, 삼성SDI를 주요 공급처로 보유하고 있으며 17년 이내에 전기자동차용 2차전지 향 매출을 위한 설비를 완공한다.

상아프론테크 - 2차전지 소재를 공급하며, 동사와 함께 리튬2차전지 수혜주로 인식된다.

이들 Peer의 평균으로 구한 동사의 Target Forward EV/EBITDA Multiple은 11.2이다. 참고적으로 동사는 16년 기준 10.75의 EV/EBITDA Multiple을 받았고, 현재주가 기준으로는 16.3배를 받고 있다(17년 포워드 멀티플의 컨센서스는 11.98이다). 2차전지 소재주들을 Peer로 하여 도출한 11.2배의 멀티플은 무리한 수치가 아니라고 판단된다.

7.6. EV & Target Price

EBITDA	95,614,497,161
EV/EBITDA	11
EV*	1,071,679,155,678
순부채	-15,170,000,000
Minority Interest	7,964,063,299
MV	1,078,885,092,379
유통주식수	39,200,000
Target Price	27,523
Current Price	22,450
Upside	22.6%

목표주가 27,523 원, 상승여력 22.6%의 투자의견 BUY 를 제시한다.

[참고 - 영업이익 이하의 단; 추정치의 불확실성]

		2,014	2,015	2,016	2017F
영업외손익		42,078	64,828	-8,692	-9,966
금융수익		12,581	3,403	6,397	3,453
0	금융보증수수료수익	594			0
2평	이자수익	1,419	202	434	318
3평	외환거래이익	1,158	2,483	5,173	2,938
0	금융자산처분이익	8,136	610	671	0
2평	배당금수익	1,274	263	131	197
0	중단영업		-155	-13	0
금융비용		18,432	18,627	9,361	9,669
차입금	이자비용	5,498	2,939	237	356
유지	외환거래손실	1,476	2,698	5,277	5,277
0	금융자산처분손실	3,739	29	0	0
유지	금융자산손상차손	7,129	13,981	3,673	3,673
2평	기타	590	552	173	362
0	중단영업		-1,572		0
기타영업외수익		63,335	95,303	6,135	5,439
3평	외환거래이익	3,601	3,451	4,320	3,790
0	유형자산처분이익	714	14	19	0
0	무형자산처분이익	17	137		0
0	투자부동산처분이익		348	104	0
0	파생상품거래이익	1,116	103		0
0	기타대손충당금환입		2		0
2평	잡이익	12,036	1,490	1,807	1,649
0	종속기업처분이익			20,359	0
0	기타	45,851	90,751		0
0	중단영업		-993	-20,473	0
기타영업외비용		15,406	15,252	11,863	9,189
3평	외환거래손실	3,315	1,695	3,450	2,820
유지	유형자산평가손실			261	261
0	유형자산처분손실	1,580	577		0
0	무형자산처분손실		107		0
0	유형자산손상차손		67,034		0
0	무형자산손상차손	283	17,192		0
0	파생상품거래손실	109	1,029		0
0	파생상품평가손실	786			0
3평	기부금	12	31	20	21
2평	기타대손상각비	150	2,018	6,138	4,078
유지	잡손실	8,475	2,078	1,852	1,852
유지	기타	697	5,398	157	157
0	중단영업		-81,907	-16	0
법인세비용차감전이익		13,528	79,254	20,329	59,040
법인세비용		15,428	14,905	872	12,989
유효법인세율		114.0%	18.8%	4.3%	22.0%
계속사업이익		-1,900	64,349	19,457	46,051
중단사업이익			-127,620	21,166	0
중단사업법인세효과					
당기순이익		-1,900	-63,271	40,623	46,051
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익		3,374	-38,323	39,314	44,743
EPS				1,003	1,141

- 15년도 금융자산손상차손은 매도가능금융자산 중 일진전기와 일진디스플레이에 대해 손상차손 인식
- 16년도 금융자산손상차손은 매도가능금융자산 중 Korean Boleo Coporation 등에 대해 손상차손 인식

- 14년도 기타영업외수익 중 기타항목은 조치원공장의 이전 대가로 450억원 보상
- 15년도 기타영업외비용 중 유형자산손상차손과 무형자산손상차손 항목은 연결회사였던 오리진앤크, 아이알엠, 일진엘이디에서 발생한 손상차손
- 16년도 기타대손상각비의 급증 이유는 대여금에 대한 대손충당금 40억원 이상 설정했기 때문
- 중단영업으로 인한 '마이너스수익' 및 '마이너스비용'이 많은 항목에서 상당한 규모로 발생. 예를 들어 15년도 기타영업외비용에서 중단영업으로 819억원의 음의 비용, 16년도 기타영업외수익에서 204억원의 음의 수익 발생
- 비정상적인 유효법인세율; 14년 114%, 16년 4.3% 이연법인세 자산 추이를 보아도 합리적 17년도의 추정치를 얻는 데 어려움이 있음
- 중단사업이익. 15년도 법인세비용차감전이익은 790억 수준이었으나 중단사업이익으로 1270억, 결과적으로 630억의 당기순손실 기록. 16년도의 경우 법인세비용차감전이익이 200억 수준이었으나 중단사업이익으로 인해 400억 수준의 회계상 당기순이익 기록

APPENDIX

IFRS(연결)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/03	전년동기	전년동기(%)
매출액	4,148	3,934	3,990	995	1,051	-5.3
매출원가	4,006	3,541	3,428	780	917	-14.9
매출총이익	142	393	562	215	134	60.6
판매비와관리비	428	249	272	76	75	0.6
영업이익	-285	144	290	140	59	137.2
금융수익	126	34	64	12	14	-9.8
금융원가	184	186	94	21	19	6.7
기타수익	633	953	61	5	217	-97.8
기타비용	154	153	119	27	18	53.0
통속기업,공통지배기업및관계기업관련이익						
세전계속사업이익	135	793	203	109	252	-56.8
법인세비용	154	149	9	1	0	260.5
계속영업이익	-19	643	195	108	252	-57.3
종단영업이익		-1,276	212	0		
당기순이익	-19	-633	406	108	252	-57.3
지배주주순이익	34	-383	393	108	247	-56.5
비지배주주순이익	-53	-249	13	-0	5	적자전환

IFRS(연결)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/03
영업활동으로인한현금흐름	-555	349	729	43
당기순이익	-19	-633	406	108
법인세비용차감전영업이익				
현금유출이없는비용증가자산	794	1,787	415	98
(현금유입이없는수익증가자산)	152	946	279	10
영업활동으로인한자산부채변동(온전자본변동)	-798	120	274	-153
*영업에서발생한현금흐름	-175	328	816	42
기타영업활동으로인한현금흐름	-379	21	-87	1
투자활동으로인한현금흐름	-195	755	-503	-29
투자활동으로인한현금유입액	169	909	87	9
(투자활동으로인한현금유출액)	364	153	590	38
기타투자활동으로인한현금흐름				
재무활동으로인한현금흐름	905	-1,049	-235	34
재무활동으로인한현금유입액	3,372	1,226	652	156
(재무활동으로인한현금유출액)	2,468	2,274	887	127
기타재무활동으로인한현금흐름				6
영업투자재무활동기타현금흐름				
연결법인현금으로인한현금의증가				
현물변동효과	2	-0	-5	-8
현금및현금성자산의증가	157	55	-13	40
기초현금및현금성자산	67	224	279	265
기말현금및현금성자산	224	279	265	306

IFRS(연결)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/03
자산	5,961	4,367	3,908	4,035
유동자산	2,199	1,975	1,478	1,583
비유동자산	3,762	2,392	2,430	2,451
기타금융자산				
부채	3,034	2,039	961	962
유동부채	2,648	1,659	686	671
비유동부채	386	380	274	291
기타금융부채				
자본	2,927	2,328	2,947	3,073
지배기업주주지분	2,713	2,331	2,864	2,988
비지배주주지분	214	-2	84	84

IFRS(연결)	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/03
안정성비율					
유동비율	68.9	83.1	119.1	215.4	236.0
부채비율	103.5	103.7	87.6	32.6	31.3
유보율	1,272.2	1,284.1	1,089.0	1,361.0	1,424.7
순차입금비율	38.2	58.4	27.2	N/A	N/A
이자보상배율	N/A	N/A	4.9	122.3	246.2
자기자본비율	49.1	49.1	53.3	75.4	76.2
성장성비율					
매출액증가율	-11.0	18.5	-5.2	1.4	-5.3
판매비와관리비증가율	3.6	90.8	-41.8	9.0	0.6
영업이익증가율	적지	적지	폭전	101.2	137.3
EBITDA증가율	-28.2	-60.8	793.9	-0.3	73.0
EPS증가율	적지	폭전	적전	폭전	-56.5
수익성비율					
매출총이익율	2.2	3.4	10.0	14.1	21.6
세전계속사업이익율	0.2	3.3	20.2	5.1	11.0
영업이익율	-4.2	-6.9	3.7	7.3	14.0
EBITDA마진율	4.2	1.4	13.2	13.0	19.9
ROA	-1.7	-0.3	-12.3	9.8	10.8
ROE	-2.7	1.3	-15.2	15.1	14.7
ROIC	79.1	1.1	3.5	11.5	23.9
활동성비율					
총자산회전율	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0
총부채회전율	1.4	1.4	1.6	2.7	4.1
총자본회전율	1.3	1.4	1.5	1.5	1.3
순운전자본회전율	15.5	5.7	4.2	7.0	7.9

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.